

“何妨吟啸且徐行”，加班累了，歇歇吧 ——城市从业者“过劳”现状及成因调查

浙江财经大学 王依、孙桢、王玉畅

摘要：2012 年 10 月，一份报告显示巨大的工作压力导致我国每年过劳死亡的人数已达 60 万人，回想，20 世纪七八十年代经济迅速发展的日本，过度疲劳曾造成大量中青年猝死，如今，中国已超越日本成为“过劳死”大国，越来越多的都市白领处于“亚健康”状态。本项目通过科学设计调查方案，采用多阶段分层随机抽样问卷调查、网络调查等方法，运用描述性统计方法重点对不同行业、不同工作特性、不同性别、不同婚姻状况工作者的过劳现状进行了初步分析，并对各行业从业者对“过劳（死）”的认知与看法进行分析；随后构建加权最小二乘（WLS）回归模型对不同性别、不同家庭环境、不同性别的工作人员的过劳现状进行了深入的探究，进一步建立结构方程模型（SEM）对过劳对于自身、工作、家庭三个维度的负面影响程度及其相互影响进行分析；继而构建 logistic 离散响应模型深入分析多种过劳影响的因素源，并运用随机森林模型对所得重要因子进行验证。结果显示：（1）城市从业者大都处于不同程度身体过劳状态，其中大学教师、研发人员、IT 技术人员等职业过劳情况更严重，且男性过劳程度高于女性，且这种过劳状态对身体工作家庭都产生了负面影响；（2）从业者的超时工作易受工作强度、工作时间安排的影响，且从业者的保健意识不强。在此基础上，提出加强从业者自身保健意识，优化企业管理制度，改善劳动法及加强政府监督等一系列对策与建议。

关键词：过劳；加权最小二乘回归模型；结构方程模型；logistic 离散响应模型；随机森林模型；适度劳动

1 绪论

1.1 引言

1.1.1 研究背景

“过劳”一词，最早以一种社会问题的形式出现在 20 世纪 60 年代的日本，20 世纪 80 年代，“过劳”问题从日本社会的严重问题蔓延为全球性的话题。目前我国“过劳”的定义处于尚无定论的局面，大概可分为以下三类：第一，“过度劳动”，将“过劳”视为一种行为状态；第二，“过度疲劳”，将“过劳”视为一种生理或心理状态；第三，是前两种解释的有机结合，指劳动者在其工作过程中存在超时、超强度的劳动行为，并由此导致疲劳的蓄积，经过少量休息无法恢复的状态。

进入 21 世纪以来，随着我国经济和社会的不断发展，生活节奏越来越快，尤其是在大城市、特大城市工作的人们更加感受到来自工作、家庭、社会等多方面的压力。2012 年 10 月，一份报告显示，工作压力导致我国每年“过劳死”60 万人，这一数据引起了人们对“过劳”问题的极大关注。为了不被企业淘汰或是追求自我实现，员工过度劳动，长期处于疲劳状态，却不能及时得到缓解，使得“过劳”程度逐渐严重，容易引起其他并发症而最终导致“过劳死”。

劳动者长期超时、超强度工作导致疲劳蓄积，这不仅会导致劳动者自身身体健康及日常生活受到重大影响，还会造成无法专心于工作，工作失误增多，工伤事故频发等的经济负效应。我们在关注“过劳死”现象的同时，更应该深入探究过度劳动的形成原因以及不同行业过劳差异，这样才能有助于我们有针对性地实施干预，从而有效避免“过劳”所带来的消极影响并提出有效的解决措施。

虽然我国工时制度的相关法律法规已颁布近 20 年，但是企业并没有限制企业员工加班加点工作，员工自愿超时劳动的现象也越加严重。在工时规定中中国还存在加班工资基数不明和滥用特殊工时制度的问题。“过劳”界定不清晰，相关法律不到位，相关部门监管不到位，适度劳动体系不完善是导致我国城市从业者过劳现状愈加严重的重要原因。只有呼吁全社会树立适度劳动共识、构建适度劳动衡量标准、健全法制体系、完善职业健康防控监管机制是当前构建适度劳动制度的有效途径。

基于以上背景，本项目从城市从业者角度出发进行统计调查，了解杭州市从业人员对“过劳（死）”的认知以及不同行业职工的“过劳”现状。进一步探究城市从业者“过劳”现状的形成原因及其带来的负面影响，进而针对性地提出一些改善建议。

1.1.2 调查目的

主要探索城市从业人员的“过劳”主要影响因素。同时了解城市从业者职业、日常工作加班时间以及职工身体健康状况等基本信息，对“过劳（死）”的认知度，进一步了解不同行业中过劳现象的影响因素，以及过劳辐射出的多方面负面影响的相互作用。在此基础上直观地描述以及城市从业者对“过劳”现状的意见建议以及其需要改善的方面；基于城市从业者视角分析缓解过劳现状的有效措施，提出改善城市从业者超时工作现状、有利于构建适度劳动体系的意见与建议。

1.1.3 调查意义

1. 理论方面：

- (1) 了解杭州市城市从业者当前的“过劳”现状，为理论研究做出实际性调查。
- (2) 推动当前“过劳”现状的影响因素以及不同行业过劳差异的理论研究。
- (3) 为政府改进相关法律法规并在企业推行适度劳动体系做理论铺垫。

2. 实际方面：

- (1) 调查分析当前杭州市城市从业人员对“过劳”的认知情况及过劳现状。
- (2) 探究引发城市从业者出现超时工作的多方面因素及过劳辐射出的负面影响的相互影响作用。
- (3) 了解当前城市从业者对工作任务、企事业单位管理等的态度，以及企事业单位、政府对劳动力管理及适度劳动体系的构架现状，以探究引发“过劳”的社会责任。
- (4) 利用数据及模型分析不同行业人群过劳的差异，并进一步比较不同行业造成“过劳”的直接诱因。
- (5) 从城市从业者角度探究缓解“过劳”现状的有效措施，并向企业及政府有关部门提出针对性建议。

1.2 文献综述

在我国经济新常态的大背景下，过度劳动是否应该继续成为常态，值得我们考虑。同时，过劳问题的日益严峻已促使越来越多不同领域的专家学者对“过劳”的内涵、成因、形成机制、后果等方面深入研究。

在中国大社会文化背景下，我国过劳问题正处于一个生产过渡阶段。孟续铎、杨河清（2012）从经济学出发，建立了劳动时间演变规律的“Z”模型假说。他们认为，随

着经济不断增长、该国发展阶段由低级走向高级,劳动时间会呈现出先减少、后增加、再减少的演变规律。过度的而非适度的劳动状态,在我国部分知识工作者和体力劳动者中已成常态。如不采取有效对策和措施,很有可能演化成较严重的社会和经济问题^{[1][2]}。

劳动者自身、工作环境及社会文化等众多因素都有可能引发过劳。张春雨等(2010)认为,员工产生“过劳”的关键在于工作要求和资源的双重作用,同时要考虑非工作场所的压力源和员工个人因素的影响。同时,竞争压力和现代工资制度的激励机制导致部分劳动者延长工作时间以致“过劳”。除了劳动本身因素、经济发展阶段、社会生存环境之外,中国的过劳问题有其特有的社会文化根源:陈晓征、刘永梅(2010)认为有两种文化对员工的行为的影响较深,一是本企业的企业文化,二是社会文化,包括劳动光荣的传统价值观、多劳多得的收益文化以及追求利益的市场文化^{[3][4][5]}。

“过劳”会对员工、企业、社会等多方面产生负效应。孙姣、杨河清(2016)指出了:从员工的角度来看,“过劳”易导致劳动者身体机能的下降、心理疾病、低工作效率、低工作满意度、低生活品质等负效用。从企业角度来看,“过劳”容易造成企业隐性用工成本的上升、产出的下降、利润的降低,不利于人力资本开发和企业的可持续发展。从社会角度来看,“过劳”会对社会产生负经济效应和负社会效应。一方面,企业现有员工的长时间劳动对待业的劳动者产生就业挤出效应,过少的闲暇时间对市场易产生消费挤出效应,不利于推动经济的正向发展。另一方面,过劳对劳动者身心的摧残不利于劳动力市场的稳定和社会秩序的维护^{[6][7]}。

目前我国有关“过劳”研究有可观进展但仍缺乏系统性全面梳理。杨河清(2010)曾提出国内“过劳”研究的四点不足,包括:1. 缺少对“过劳”问题成因的系统剖解;2. 缺少统一的判定标准;3. 缺少对“过劳”问题的经济学分析;4. 对策研究的空洞与乏力。从更为广泛的角度来看还有以下几点不足:1. 定义较为混乱,对与其相联、相近似的概念的区分和剖析不足。这直接影响了该问题的边界界定和后续研究;2. 缺乏数据支持。目前大部分学者援引的数据多来自各类半官方机构、报刊杂志、网络调查等数据,而更大范围的、更具有说服力的官方数据较少;3. 安全学科、医学界、管理学科等的学科参与度不够,缺乏对“过劳”现象的学科交叉研究^{[8][9]}。

[1] 孟续铎,王欣.企业员工过劳现状及其影响因素的研究基于推拉模型的分析[J].人口与经济,2014,(3):92-100.

[2] 杨河清.我国过劳问题严重亟须加强研究[J].人口与经济,2014,(3):85-88.

[3] 肖红梅.城市从业者过劳的成因分析基于北京地区的调查数据[J].人口与经济,2014,(3):88-92.

[4] 王欣.对企业中强制自发性员工过劳的研究[J].软科学,2016,30(202):104-108.

[5] 孙姣.近年我国过度劳动问题研究动态[J].劳动关系,2016,(19):92-98.

[6] 卿涛.我国过劳研究评述与展望[J].中国人力资源开发,2015,(13):95-101.

[7] 姜菁.易染过劳死的6种职业[J].FOCUS 关注,2005,(6):16-17.

[8] 孔飞.职业紧张影响因素的研究进展[J].安全健康环境,2016,16(10):22-24.

在过劳现象愈发严重的背景下,我国学者已从多角度对“过劳”的影响因素和形成机制进行了研究,但现已有文献对“过劳”问题大多基于社会新闻或前人研究文本,只是将原有研究结果进行梳理或理论阐述,缺乏大量的数据作为研究支撑。现有文献对“过劳”统一界定标准的认知、对“过劳”将带来的各方面负面影响的分析以及对“过劳”将会给未来社会带来何种影响的预测性分析都缺乏实践调研基础;对“过劳”影响因素以及行业差异的影响因子缺少深入的定量计算研究,从而可能导致所提对策与建议存在一定的局限性。

1.3 研究内容

研究内容主要包括四个主要部分:

第一部分:通过查阅近年来的新闻资讯及相关文献,了解“过劳(死)”的现状 & 社会影响,明确本次调查的背景与目的,并撰写文献综述。

第二部分:城市从业者“过劳”现状与成因分析。根据问卷调查了解不同行业职工的“过劳”现状、对“过劳(死)”的认知与看法、“过劳”的负面影响分析、造成职工超时工作的影响因素源分析。了解职工的工作状况与自身状况,为后续研究打下基础。

第三部分:模型建立与分析。

(1) 运用加权最小二乘法回归模型,探究性别和婚姻状况对“过劳”程度的影响,以及不同行业的“过劳”差异,从而分析比较不同行业造成“过劳”的行业特性;

(2) 构建结构方程模型,探析“过劳”造成的身体、心情、工作质量、情感维系等维度的负面影响的相互作用;

(3) 构建 Logistic 离散响应模型和随机森林模型,从工作特性、加班制度、企业管理、个人压力、自我发展和健康意识 6 个维度,深入探析城市从业者超时工作的影响因素源,比较得出哪些因素对造成员工选择超时工作有更加重要的影响及其正负面影响关系。

第四部分:根据分析结果,提出切实可行的政策和建议。

1.4 技术路线

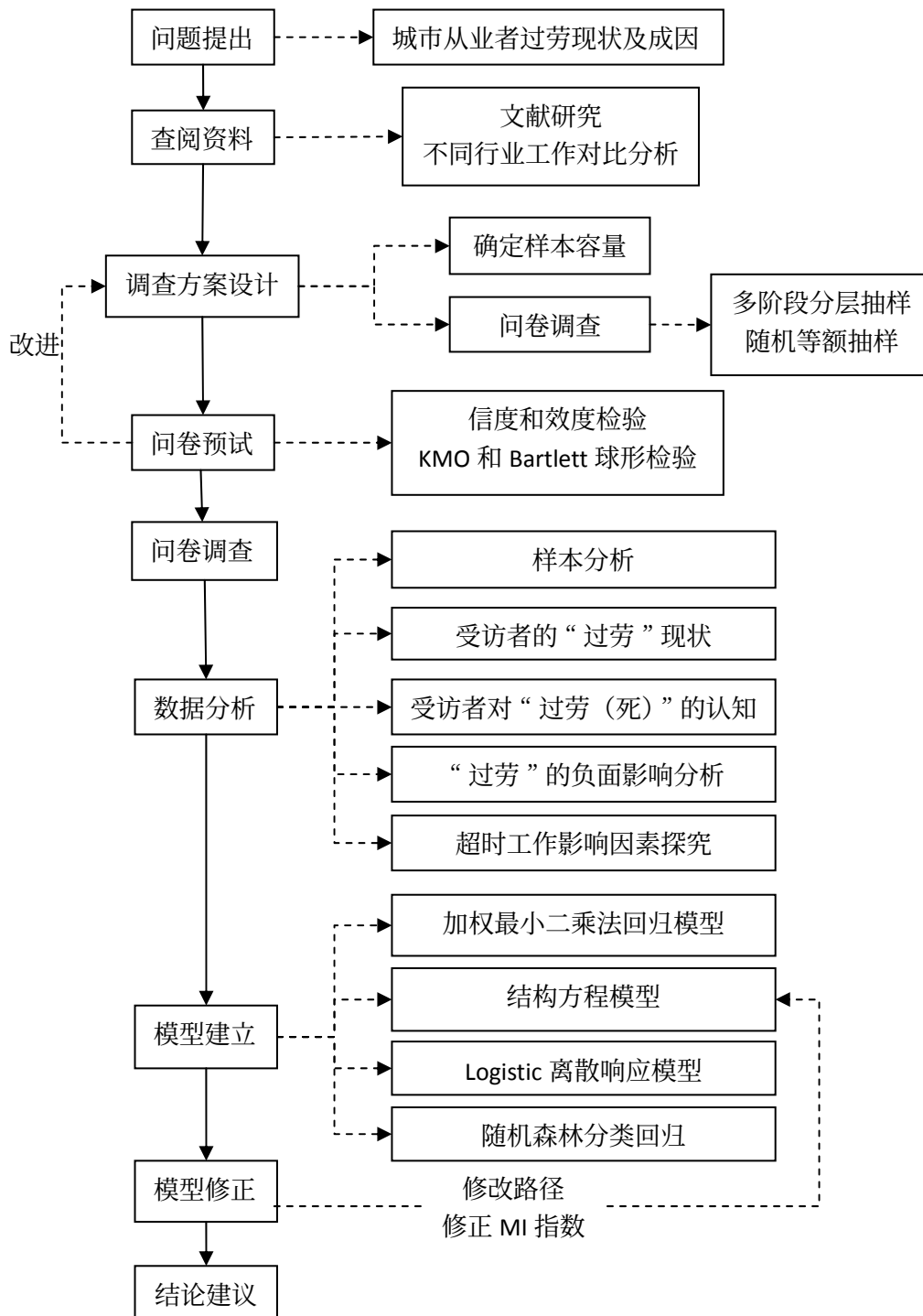


图 1.1 技术线路图

2 调查方案设计

2.1 调查对象及范围

2.1.1 调查对象

杭州市不同行业的从业人员、相关行业企业管理人员、有关政府部门工作人员。

2.1.2 调查地点

杭州市 8 个市辖区、街道及相关企业。

2.2 调查方式与调查项目

2.2.1 调查方式

此次调查，我们选取的调查方式是以问卷调查为主，以现场访问、人物访谈为辅，三种方式相结合。

(1) 问卷调查

(2) 现场采访

在调查问卷发放的同时，我们也对部分从业者进行了走访，更详细地了解企业职工的职业特性和“过劳”现状。

(3) 人物访谈

除了上述两种形式，我们还对重点调查的职业类型中的部分企业进行了访谈，从企业管理者的角度对从业者工作状态、环境和企业相对应的政策进行了解；及对有关的政府部门进行了走访，了解了目前有关政策的实施，和政府部门的看法。

本调查的项目和内容主要涉及：被调查者的基本信息、不同行业职工的“过劳”现状、对“过劳（死）”的认知与看法、“过劳”的负面影响、超时劳动的影响因素源等方面。

2.2.2 调查项目设计

表 2.1 问卷调查项目表

城市从业者过劳现状及成因	调查项目	调查内容	
	基本信息	性别	
		年龄	
		月收入	
		文化水平	
		职业	
		所在单位工作性质	
		工龄	
		婚姻状况	
	不同行业职工的“过劳”现状	平均每天的工作时长	
		加班的频率和时长	
		加班原因	
		职工所在公司组织体检频率	
		身体状况（过劳程度）	
	对“过劳（死）”的认知与看法	对“过劳死”的了解程度	
		“过劳死”信息获知渠道	
		对“过劳”的界定	
		应对“过劳”的措施	
		“过劳”现状的社会责任归因	
		缓解“过劳”的有效措施	
	“过劳”的负面影响	自身影响	身体影响
			精神影响
			心情影响
		工作影响	工作质量
			工作情绪
		家庭影响	家庭负担
			情感维系
	“过劳”影响因素源探究	工作特性	
		加班制度	
		企业管理	
		个人压力	
		自我发展	
		健康意识	

表 2.2 访谈提纲 (重点调查行业的企业)

1	在现阶段的社会发展形势下, 您对未来从业者的健康状况趋势的预测
2	对目前企业员工身体状况的了解程度
3	了解和掌握员工身体状况的渠道方式
4	对目前社会上发生的职工“过劳死”情况的看法
5	预防员工发生“过劳”情况的措施
6	措施的落实程度和职工反映情况
7	对追求企业效益和关注员工身体健康二者平衡的看法
8	对社会总体企业的员工“过劳”情况的看法和建议

表 2.3 访谈提纲 (政府相关部门)

1	贵部门具体监督企业来保障从业者利益的措施及实施力度
2	目前监督检举的情况
3	从业者和企业对有关政策反映的状况
4	政策实施过程中遇到的瓶颈与解决办法
5	贵部门对未来优化评价结构, 保障从业者利益的措施的预想
6	贵部门有关“科学工作适度劳动”的文化宣传推进程度和效果
7	对“过劳”产生的社会负面影响的想法

2.3 抽样方案设计

2.3.1 预调查

为了获得最符合实际的问卷, 我们小组首先简单随机抽取了杭州几大市辖区进行了实地分析和预调查, 初步了城市从业者的“过劳”现状。采访地点主要是各街道, 不同行业企业等地方, 采访对象大致根据职业和年龄段进行划分, 采访企业 3 家, 从业者 70 位。采访内容主要是询问目前职工的工作时长, 加班情况和身体状况, 大致了解从业者目前超时工作的情况和身体的“过劳”状态以及他们对减缓“过劳”情况的意见。再进行小组讨论, 整理采访内容, 再结合网上关于该主题的调查。

在问卷的最后调整之前, 我们对各直属市区从业者进行一次实地预调查, 调查人数大概为 100 人, 第一是为了使问卷选项区间划分更加合理化, 避免大量出现选项极端化; 第二则是初步确定是否出现选项难以理解、选项让人误解等现象。

2.3.2 抽样调查设计

1. 确定样本容量

样本容量的大小一般与以下几个因素有关：一是调查的主要目标，二是分类比较的程度，三是调查总体的大小(但当调查总体的规模达到一定程度时，样本容量基本相差不大)，四是抽样设计方法，以及调查的回答率、现场条件等。

为了使样本更加科学，更具代表性，我们采用多种抽样方式相结合的方法对杭城从业者进行抽样。对于从业者，我们采用在选定的街头随机选择受访者进行发放问卷。

本次报告采用估计总体比例的奈曼分配，计算初始样本容量如下。

样本容量的确定：取绝对误差 $d=0.05$ ，要求可靠度（置信度） $1-\alpha$ 为 95%，因此推算出置信水平 $Z_{\alpha/2}$ 为 1.96。 W_h 为层权，即第 h 区人口占总人口的比例， S_h 为预调查中第 h 区的样本标准差，根据预调查中得到的结果可计算出方差限 V ，具体公式如下：

$$V = \sum_h \frac{W_h^2 S_h^2}{n_h} - \sum_h \frac{W_h^2 S_h^2}{N_h}$$

通过计算得 $V=0.1016$ 。继而计算样本容量：

$$n_0 = \frac{1}{V} \left(\sum_h W_h S_h \right)^2$$

根据资料显示，截止到 2016 年末，杭州市从业总人口约为 663.03 万人，即调查总体 $N \approx 6630300$ 。因此根据总体将样本容量调整为：

$$n_1 = \frac{n_0}{1 + \frac{1}{NV} \sum_h W_h S_h^2}$$

根据设计效应为 1.25，预估回答率 r 为 95%，再进行调整，确定样本容量 n 为：

$$n = \frac{n_1 \times deff}{r} = \frac{601 \times 1.25}{0.95} = 790.79 \approx 791$$

最终确定发放问卷 791 份以满足调查要求。

2. 抽样框设计及抽样组织形式

我们通过调查分析，为了使样本更具代表性，决定采用多阶段抽样法，分为两个阶段。如表 2.2 所示：

表 2.4 抽样阶段

阶段	抽样单元	抽样方法
第一阶段	8 个市辖区	分层随机抽样
第二阶段	街道、镇、乡	奈曼分配、偶遇法

第一阶抽样单元：将杭州市的八个市辖区分为八层，如表 2.4。

表 2.5 抽样阶段

层数	市辖区
第一层	余杭区
第二层	滨江区
第三层	上城区
第四层	拱墅区
第五层	江干区
第六层	西湖区
第七层	萧山区
第八层	下城区

通过资料查找，我们确定了个市辖区的人数分布情况，同时我们通过预调查，选取了月收入为核心指标，计算了每个市辖区月收入的方差，所需具体结果如下表：

表 2.6 各层相关数值表

市辖区	N_h	n_h	W_h	S_h^2	S_h	$W_h \cdot S_h$	$W_h^2 \cdot S_h^2$
余杭区	851478	11	13.13%	3.11	1.76	0.23	0.05
滨江区	669738	8	8.07%	2.43	1.56	0.13	0.02
上城区	633566	8	7.06%	1.89	1.37	0.10	0.01
拱墅区	727741	9	9.69%	2.04	1.43	0.14	0.02
江干区	808787	10	11.94%	2.97	1.72	0.21	0.04
西湖区	1016483	15	17.73%	3.21	1.79	0.32	0.10
萧山区	1276479	30	24.97%	3.34	1.83	0.46	0.21
下城区	646028	9	7.41%	1.03	1.01	0.08	0.01
总和	6630300	100	100.0%	20.02	12.48	1.65	0.46

八大城区的样本容量通过奈曼分配确认。

样本容量的分配：根据奈曼分配公式，求得每层的样本容量，具体如下：

$$n_h = n \cdot \frac{W_h S_h}{\sum_h W_h S_h}$$

表 2.7 样本分配情况表

市辖区	$W_h \cdot S_h$	$W_h S_h / \sum_h W_h S_h$	n_h
余杭区	0.23	0.14	111
滨江区	0.13	0.08	60
上城区	0.10	0.06	47
拱墅区	0.14	0.08	66
江干区	0.21	0.12	100
西湖区	0.32	0.19	152
萧山区	0.46	0.28	219
下城区	0.08	0.05	36
总和	1.65	1.52	791

对每层中的街道社区都进行简单随机抽样：

- (i) 将各样本区所有的镇（街道）依次排序编号；
- (ii) 采用随机数法从各样本区随机抽取 2 个样本街道社区。

在确定每个区所抽取的街道社区后，通过等额分配，确定每个街道社区样本量。

最终确定抽取的街道社区和分配的样本容量如下表所示

表 2.8 第三阶段每层样本容量表

层数	直辖区	街道社区	样本数量
第一层	余杭区	临平街道	56
		良渚镇	55
第二层	滨江区	西兴街道	30
		长河街道	30
第三层	上城区	湖滨街道	24
		望江街道	23
第四层	拱墅区	湖墅街道	33
		半山街道	33
第五层	江干区	白杨街道	50
		下沙街道	50
第六层	西湖区	灵隐街道	76
		西湖街道	76
第七层	萧山区	北干街道	110
		蜀山街道	109

第八层	下城区	天水街道	18
		潮鸣街道	18

具体实施步骤依照随机性原则，落实到调查个体时，采用偶遇法。

2.4 质量与误差控制

为提升整个研究的价值，调查问卷的质量分析是必不可少的环节，以下从数据预处理、问卷的随机性检验、项目分析、信用与效度分析、误差控制这几方面对调查问卷进行了质量分析。

2.4.1 数据预处理

1. 初始数据源的获取

本次调查，我们选择了在城市从业者流量加大的学校、图书馆、书店、企业、商场等地方发放问卷，我们先向调查者说明问卷内容与调查目的，让调查者在明白填写要求后自行填答，在一定程度上保证了问卷的真实性与随机性。

2. 数据清理

在数据录入之前，我们先对收集到的问卷信息及其数据进行审核，将含有不完整、不一致（矛盾）、重复（规律）、含噪声（错误或异常）数据的问卷均视为无效问卷剔除。

3. 数据变换与录入

在数据清理后，我们对题目选项进行赋值即进行数据变换，将定性数据定量化。在题目的赋值中，我们遵循以下原则：在问卷的单项选择题中，分别赋选项 A、B、C、D 为 1 分、2 分、3 分、4 分，以此类推。在多项选择题中，我们将选择的选项赋值为 1 分，将未选择的选项赋值为 0 分，即采用二分类方式录入，特别地，在对于身体健康状况调查的这道多选题中，我们还将各项分值进一步相加得到该题最后分值，即为健康值，分数越低说明过劳程度越低。在过劳的负面影响、过劳因素探究的题目中，问卷量表的分值即为该题目的分值，例如如果被调查者选择的是 4，则该被调查者在这个题目上的得分为 4 分。

2.4.2 样本的随机性检验

为了保证采用抽样方式调查的数据质量，检验所得样本和抽样方法的一致性，以及在概率抽样机制下，得到的样本是否严格按照抽样设计的要求抽取，我们对样本的随机性进行检验。

基于一定的抽样方法，样本会呈现出相应的特征，我们对样本的随机性进行检验，

若所得样本的特征与预期存在一定差别,且这种差别大到一定程度以至于不能用随机波动来解释时,样本随机性检验的结果将是拒绝原假设,认为所选样本是不完全随机的。

我们假设:抽样实施阶段严格采用了确定的抽样方法,得到了该抽样方法下的随机样本。备择假设为:样本不是完全随机的。对比样本结构与总体结构,两者的关系是否与抽样方法是否吻合,由此对所选样本进行随机性检验。特别地,为了不轻易拒绝原假设,显著性水平 $\alpha=0.01$,意味着原假设成立却把它拒绝的犯错概率只有 0.01。

根据杭州市统计局数据显示,依据 2015 年末杭州市市区含规上私营单位就业人员数估计 2017 年初就业人员及性别分布如下图所示:

杭州市市区含规上私营单位
就业人员数(人)及性别分布(2015年末)

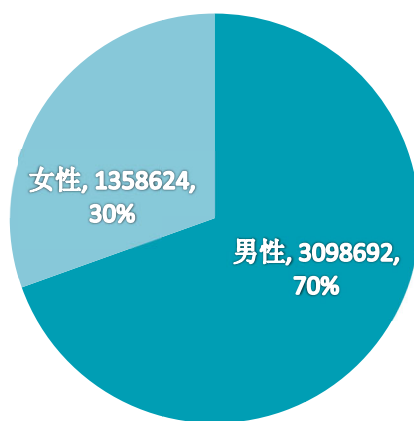


图 2.1 就业人员及性别分布

已知杭州市市区含规上私营单位就业人员总计 4457316 人,其中男性约为 3098692 人,女性约为 1358624 人,男女比为 7:3,而样本的 769 男性与女性人数分别为 331 人、438 人,根据此辅助变量进行检验。

H_0 : 这是一个不放回简单随机抽样下的样本。

在原假设下,样本量 n 较大,根据中心极限定理,样本中男性人数 t 近似服从正态分布。

期望 $np = 769 \times 0.7 = 538.3$, 方差 $nps = 769 \times 0.7 \times 0.3 = 161.49$, 则:

$$P(t \geq 331) = 1 - \Phi\left[\frac{331 - 538.3}{\sqrt{161.49}}\right] = 1 - \Phi(-16.31) = \Phi(16.31) \approx 1 > 0.01$$

在 99%的置信度下接受原假设,故样本具有良好的随机性,样本为不放回简单随

机抽样下的样本。

2.4.3 问卷的项目分析

项目分析包括区分度分析与难度分析。在难度分析中,若已知正确回答该题的人数与参加测试的总人数,就可求得难度系数。因此,项目的分析主要是区分度的计算。区分度分析的基本原理为:求出问卷每一个题目的 CR 值,将 CR 值未达到显著水平的题项删除或修改,以增加问卷的效度,现针对“过劳”的负面影响与过劳因素源利用相关性分析进行项目分析。

由表可知,对于“过劳”的负面影响量表的 21 道题目,t 值显著,表明这些题目具有较高区分度,应予以保留作为评价“过劳”的负面影响的题目。

同理,由表可知,对于过劳因素源量表的 21 道题目,t 值显著,表明这些题目具有较高区分度,应予以保留作为过劳因素源的题目。

2.4.4 问卷的信度分析

信度 (Reliability) 即可靠性,是指使用相同指标或测量工具重复测量相同事物时,得到相同结果的一致性程度。调查问卷的信度是为了进一步考察问卷的可靠性与有效性,我们采用 Alpha 信度系数来检测问卷的可靠性。Alpha 系数即克龙巴赫 α 系数,其计算公式为:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \sum_{i=1}^k \frac{s_i^2}{s_p^2} \right)$$

其中 k 为项目个数, s_i^2 为每个项目得分的方差, s_p^2 为总分的方差。

通常认为,信度系数应该在 0~1 之间,如果量表的信度系数在 0.9 以上,表示量表的信度很好;如果量表的信度系数在 0.8~0.9 之间,表示量表的信度可以接受;如果量表的信度系数在 0.7~0.8 之间,表示量表有些项目需要修订;如果量表的信度系数在 0.7 以下,表示量表有些项目需要抛弃。我们对问卷中的两大量表,即“过劳”的负面影响与过劳因素源量表,分别做了信度分析,分析结果如下:

表 2.9 负面因素与“过劳”因素源量表

“过劳”的负面影响	Alpha 值
身体影响	0.698
精神影响	0.880
心情影响	0.798
工作质量	0.848

工作情绪	0.789
家庭负担	0.693
情感维系	0.779

观察上表我们发现该表中的 7 个指标的 α 信度绝大多数都在 0.7 以上, 因此可知绝大多数题具有较高的信度; 而总体的 α 信度系数如下表所示为 0.942, 进一步说明问卷的整体信度很高, 可靠性好。

表 2.10 总体信度

问卷总体信度	
Cronbach's Alpha	项数
.942	21

同理对过劳因素源量表进行信度分析得到分析结果如下:

表 2.11 信度分析表

过劳因素源	Alpha 值
工作特性	0.749
加班制度	0.785
企业管理	0.780
个人压力	0.781
自我发展	0.711
健康意识	0.709

观察上表我们发现该表中的 6 个指标的 α 信度系数都在 0.7 以上, 因此可知所有题目的信度良好; 而总体的 α 信度系数如下图所示为 0.839, 进一步说明问卷的整体信度较高, 可靠性好。

表 2.12 总体信度

Cronbach's Alpha	项数
.839	21

2.4.5 问卷的效度分析

效度 (Validity) 即有效性, 是衡量综合评价体系是否能够准确反映评价目的和要

求。是指测量工具能够测出其所要测量的特征的正确性程度。问卷的效度即是问卷的有效性，反映了问卷在多大程度上测出了调查人员想要测量的东西，以及所得结果的正确性与有效性。本次调查我们从问卷的结构方面采用因子分析法对上述两个量表中的指标进行效度分析。

首先我们对“过劳”负面影响量表进行了效度分析如下：

表 2.13 效度分析表

KMO 和 Bartlett 的检验 ^a		
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。		.924
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	9924.354
	df	210
	Sig.	.000

在因子分析中, $KMO=0.924$, Bartlett 球形检验 $X^2=9924.354$, 显著性水平达到 .01, 通过这两种检验, 可知采用因子分析是科学的恰当的。

表 2.14 因子分析表

	成份	初始特征值 ^a		
		合计	方差的 %	累积 %
原始	1	16.045	46.964	46.964
	2	2.811	8.228	55.192
	3	2.149	6.291	61.484
	4	1.601	4.686	66.169
	5	1.331	3.895	70.065
	6	1.289	3.773	73.838
	7	1.133	3.316	77.154
	8	1.002	2.932	80.086
	9	.944	2.762	82.848
	10	.863	2.526	85.375
	11	.725	2.123	87.498
	12	.633	1.853	89.351
	13	.590	1.727	91.078
	14	.549	1.607	92.686
	15	.459	1.343	94.029
	16	.424	1.242	95.271
	17	.391	1.144	96.415

	18	.364	1.067	97.481
	19	.334	.978	98.459
	20	.292	.854	99.313
	21	.235	.687	100.000

由上表可知,特征值大于1的公因子有8个,累计贡献率为80.806%,且其余因子也都具有一定程度的贡献率,因此,由这些因子制成的量表的问卷具有较高的结构效度。

同理我们对“过劳”因素源量表进行结构效度分析,结果如下:

表 2.15 结构效度分析表

KMO 和 Bartlett 的检验 ^a		
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。		.760
Bartlett 的球形 度检验	近似卡方	6359.443
	df	210
	Sig.	.000

在因子分析中, $KMO=0.760$, Bartlett 球形检验 $\chi^2=6359.443$, 显著性水平达到 .01, 通过这两种检验, 可知采用因子分析是科学的恰当的。

表 2.16 因子分析

	成份	初始特征值 ^a		
		合计	方差的 %	累积 %
原始	1	7.181	25.376	25.376
	2	3.727	13.171	38.547
	3	2.801	9.900	48.447
	4	1.980	6.998	55.446
	5	1.619	5.723	61.168
	6	1.600	5.654	66.822
	7	1.262	4.459	71.281
	8	1.108	3.915	75.196
	9	1.024	3.618	78.814
	10	.861	3.041	81.855
	11	.739	2.612	84.467
	12	.698	2.467	86.934
	13	.587	2.074	89.008
	14	.554	1.956	90.964

15	.494	1.747	92.711
16	.434	1.534	94.246
17	.387	1.367	95.612
18	.375	1.324	96.936
19	.326	1.154	98.090
20	.309	1.091	99.180
21	.232	.820	100.000

由上表可知,特征值大于1的公因子有9个,累计贡献率为78.814%,且其余因子也都具有一定程度的贡献率,因此,由这些因子制成的量表的问卷具有较高的结构效度。

2.4.6 误差控制

(1) 数据获取误差控制

在抽样过程中,通过问卷调查获取信息数据。为被调查者充分讲解调查目的,并请求其认真填写,最后整理调查所得信息。在填写过程中,认真解答被调查者的疑惑,使其充分理解问卷题目后进行理智回答,保证数据的真实性和可靠性。

在访谈过程中,至少安排两人进行访谈,分别进行提问和记录,最后将记录的内容整理成册,作为对调查者采访的数据档案。

(2) 数据录入误差控制

对问卷进行复查审核,确保每份要进行数据录入分析的调查问卷的真实性和有效性。

将已经审核的问卷进行逐个数据录入。在数据输入时,将同一批数据由两位输入人员合作录入,第一位人员报数据,第二位则在计算机上输入数据,完成后,再由第一位人员复核数据,以此保证输入数据的正确性。

(3) 遗漏数据处理

假设在分析问卷数据时,发现多个记录中的属性值为空,则利用均值、同类别均值填补,或采用回归分析、贝叶斯计算公式、决策树推断出该条记录特定属性的最大可能的取值,用以填补遗漏值。

3 调查样本数据分析

本次调查,共发放问卷 791 份,最后有效回收共 769 份,回收率为 96.1%。项目缺失的主要原因来自于从业者对调查问卷中的个别题目不了解或者不愿意回答等情况。

3.1 样本基本情况分析

3.1.1 从业者样本基本情况分析

在所有受访者中,男女比例为 331:438,女性所占比例略大;从受访者人口年龄金字塔中可以看出,年龄段较为集中。主要在 20-40 岁,约占总受访者的 63.11%,及 60 岁以上的人群所占比例最小,仅占 1.39%。

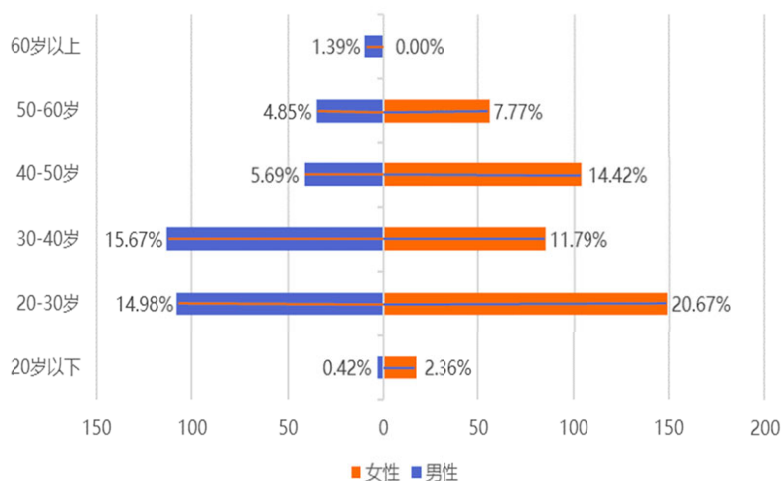


图 3.1 受访者年龄性别金字塔

此外,被调查者的月收入及文化水平情况如下:

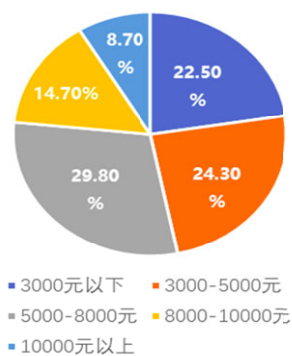


图 3.2 受访者月收入统计图

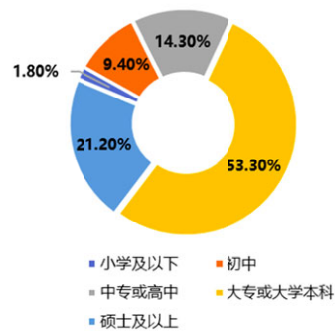


图 3.3 受访者文化水平统计图

如图 3.2 所示，绝大部分受访者月收入集中在 3000-8000 元，占 54.1%，所有受访者中月收入在 10000 元以上的所占比重最少，仅占 8.70%；从图 3.3 可以看出，有 53.30% 的受访者为大专或大学本科学历，其次是硕士及以上学历，只有 1.80% 的受访者为小学及以下文化水平。说明本次调查对不同文化水平、收入水平的城市从业者均有涉及，样本较为随机。

3.1.2 样本职业属性分析

受访者的职业、文化水平、家庭平均每月收入、身体状况的统计数据如表 3.1

表 3.1 受访者样本职业属性统计表

变量	属性	人数	百分比
职业	教师	92	11.93%
	IT 技术人员及研发人员	87	11.38%
	土木建筑及制造业工人	70	9.15%
	医护人员	62	8.04%
	企事业单位文职人员	57	7.49%
	律师	49	6.38%
	餐饮美容等服务人员	60	7.76%
	金融财务及数据分析人员	64	8.32%
	快递员	54	7.02%
	公务员	58	7.54%
	其他	116	15.1%
工作单位性质	民营企业	211	27.46%
	国企	94	12.21%
	事业单位	186	24.13%

	外资企业	25	3.19%
	个体自雇	130	16.92%
	中外合资	36	4.72%
	金融机构	14	1.80%
	政府机关	35	4.58%
	其他	38	4.99%
工龄	5 年以下	318	41.33%
	5-10 年	190	24.69%
	10-15 年	96	12.48%
	15-20 年	38	4.99%
	20 年以上	127	16.50%

如表 3.1 所示，在所有受访者中，从职业上来看，教师比例最高，为 11.93%，其次是 IT 技术人员及研发人员约占 11.38%。再次是土木建筑及制造业工人和金融财务及数据分析人员分别占 9.15%、8.32%，律师相对较少，涉及到了各个工作领域，样本选取具有较好的代表性。从工作单位性质来看，在民营企业就职的受访者所占比重最大，占 27.46%，其次是事业单位受访者，占 24.13%，来自金融机构的受访者最少仅占 1.80%。再从工龄来看，绝大部分受访者工龄在五年以下占 41.33%，其次是工作了 5-10 年的受访者，占 24.69%，工龄在 20 年以上的人群也有涉及，本次调查充分涉及工龄年限各个层次。

综上所述，我们对城市从业者发放问卷情况较为满意，符合实际情况，充分体现了样本发放的随机性。

3.2 城市从业者“过劳”现状分析

3.2.1 从业者工作现状分析

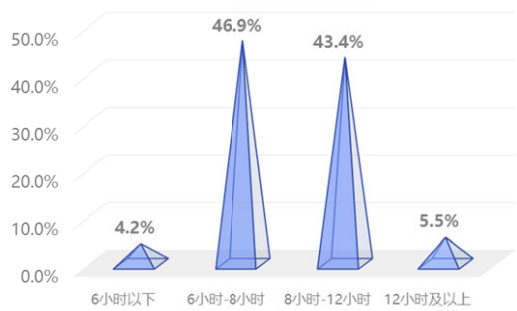


图 3.4 受访者日工作时长统计图

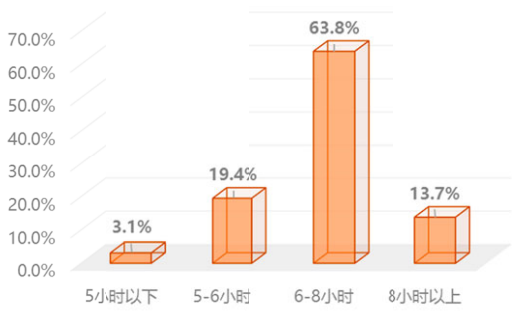


图 3.5 受访者日睡眠时间统计图

从图 3.4 可以看出被调查者的平均日工作时长集中在 6-12 小时, 其中平均每日工作时间在 8-12 小时的受访者占有所有受访者的 43.3%。另外每日平均工作超过 12 小时的受访者占 5.5%。而《中华人民共和国劳动法》规定劳动者每日工作时间不超过 8 小时, 在被调查者中有近一半的城市从业者平均每日工作时间超过法定最高小时数; 图 3-5 反映了受访者平均每日的睡眠时间, 可以看出平均每日睡眠时间为 6-8 小时所占比重最大, 占 63.8%, 仅有 3.1% 的受访者平均每日睡眠时间在 5 小时以下。

表 3.2 城市从业人员性别及工作时长交叉制表

			工作时长				总计
			6 小时以下	6 小时-8 小时	8 小时-12 小时	12 小时及以上	
性别	男	性别 内的 %	4.5%	30.3%	53.2%	11.9%	100.0%
		工作时长 内的 %	46.7%	27.8%	52.7%	92.5%	43.0%
		占总计的百分比	1.9%	13.0%	22.9%	5.1%	43.0%
	女	性别 内的 %	3.9%	59.4%	36.0%	.7%	100.0%
		工作时长 内的 %	53.3%	72.2%	47.3%	7.5%	57.0%
		占总计的百分比	2.2%	33.8%	20.5%	0.4%	57.0%
总计		性别 内的 %	4.2%	46.9%	43.4%	5.5%	100.0%
		工作时长 内的 %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		占总计的百分比	4.2%	46.9%	43.4%	5.5%	100.0%

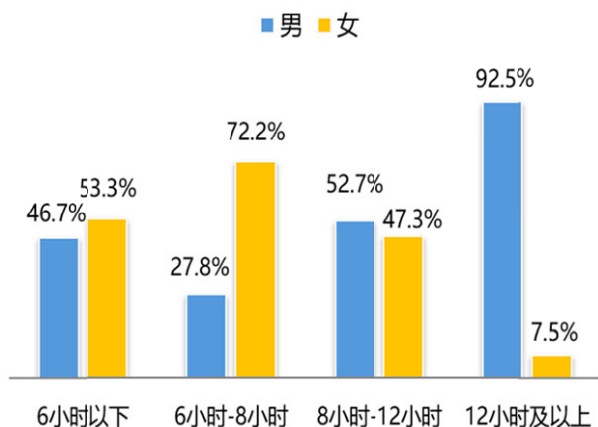


图 3.6 工作时长的性别分布图

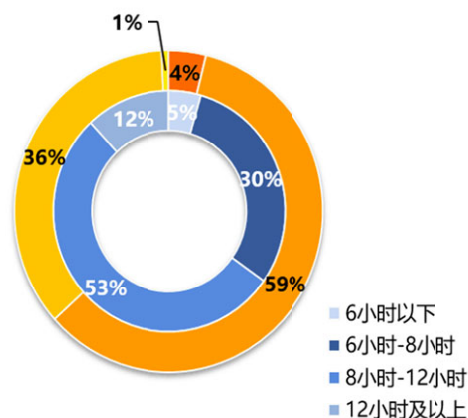


图 3.7 不同性别的工作时长分布图

由表 3.2 和图 3.6、图 3.7 我们可以看到，绝大部分女性的工作时间为 6-8 小时，占 59.4%，而男性的工作时间在 8-12 小时的居多，占 53.2%；在高于最高工时的 8 小时的工作时长中男性比例高于女性。可见，男性城市从业者工作时间长于女性，这与社会、家庭给予男性的定义及压力有关，过长时间的工作会使身体超过自身负荷，从而导致过劳疾病甚至死亡。

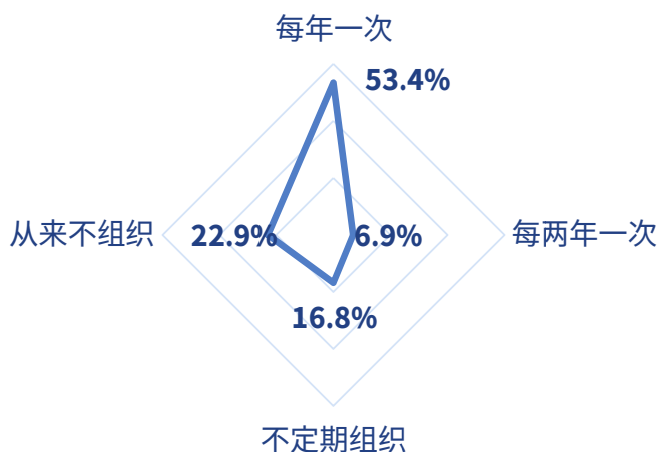


图 3.8 单位体检组织情况统计图

图 3.8 是对城市从业者所在单位是否组织员工进行定期体检的统计，从图中可以看出，有 53.4% 的受访者表示工作单位会每年定期组织体检，但仍有 22.9% 的受访者表示单位从来没有组织过体检。另外有 23.7% 的受访者所在单位每两年组织一次或不定期组织。可以看出仍存在很多单位不够重视员工身体健康与否，这是造成员工过劳症状发现不及时的原因之一。

3.2.2 从业者过劳现状分析

1.从业者加班状况

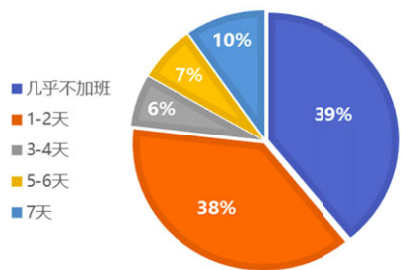


图 3.9 平均加班天数统计图

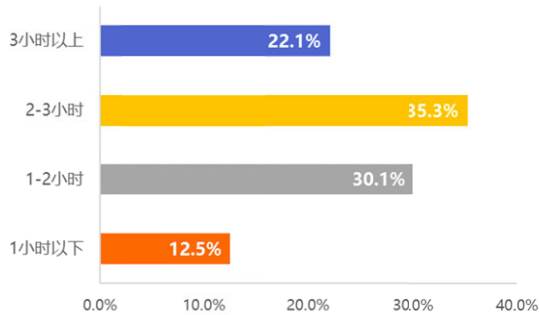


图 3.10 平均每日加班时长统计图

由图 3.9 可知，仅有 39%的受访者表示从来不加班，绝大部分受访者或多或少都需要加班，有 38%的受访者平均每周需要加班 1-2 天，甚至有 10%的受访者表示一周七天，每天需要加班。从图 3.8 我们可以看出在 61%需要加班的受访者中，有 30.1%的从业者平均每天加班 1-2 小时，35.5%的从业者平均每天加班 2-3 小时，有 22.1%的从业者平均每天加班超过 3 小时。由此，我们可以看出，当下城市工作环境中，加班氛围较为浓重，绝大多数从业者每周加班工作时间超过了法定加班时间。因此城市工作单位应恪守相关法律法规，减少员工加班。

表 3.3 城市从业人员加班原因多选项分析

加班的原因	响应		观察值百分比
	N	百分比	
人手不够，工作量大	232	20.30%	52.80%
工作内容和目标有变更	179	15.60%	40.80%
自己工作效率低下	72	6.30%	16.40%
有获得奖励（晋升）的机会	77	6.70%	17.50%
加班补贴可增加收入	110	9.60%	25.10%
递交任务期限短	112	9.80%	25.50%
自己想把工作做的更好	115	10.00%	26.20%
自己对工作的兴趣与热爱	77	6.70%	17.50%
领导不下班自己不好走	68	5.90%	15.50%
同事不下班自己不好走	48	4.20%	10.90%
其他	55	4.80%	12.50%
总计	1145	100.00%	260.80%

从表 3.3 我们可以观看到城市从业人员加班的原因主要集中在：单位人手不够导致工作量大、工作内容和目标有变更方面，也有一部分受访者表示加班补贴可增加收入以

及自己想把工作做得更好是自愿加班的很大一部分原因。因为领导及同事不下班自己也不好意思下班的原因而加班的情况较少。上表反映出，公司工作量大、上交任务短等客观原因导致员工加班的比重高于员工因对薪酬渴望以及对工作热爱等原因所占比重。因此工作单位要合理安排员工及原工作量，才能减少员工超工时加班的现象发生。

2.从业者工作透支健康状况

为了解城市从业者工作透支健康的状况，对不同婚姻状况的受访者进行调查并分析其工作透支健康的身体症状，结果如表 3.4 和 3.5 所示。

表 3.4 城市从业者婚姻状况与是否愿意为工作透支健康交叉制表

			为工作透支健康			总计
			愿意, 需要打拼事业	可以适度透支	不愿意	
婚姻状况	已婚	婚姻状况 内的 %	9.20%	38.80%	52.00%	100.00%
		为工作透支健康 内的 %	62.70%	52.00%	57.70%	55.80%
		占总计的百分比	5.10%	21.60%	29.00%	55.80%
	未婚	婚姻状况 内的 %	6.90%	45.10%	48.00%	100.00%
		为工作透支健康 内的 %	37.30%	48.00%	42.30%	44.20%
		占总计的百分比	3.10%	20.00%	21.20%	44.20%
		婚姻状况 内的 %	8.20%	41.60%	50.20%	100.00%
		为工作透支健康 内的 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		占总计的百分比	8.20%	41.60%	50.20%	100.00%

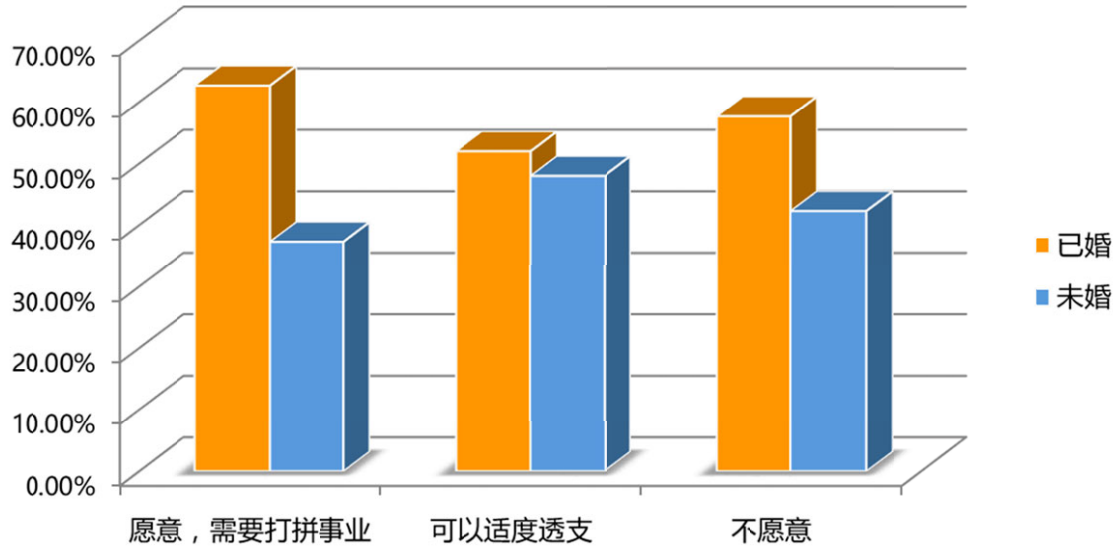


图 3.11 城市从业者是否愿意为工作透支健康的婚姻状况分布图

如表 3.4 和图 3.11 所示，通过对受访者的婚姻状况及是否愿意为工作透支健康做交叉分析，我们可以看出，已婚受访这种有 52%的人不愿意因为工作透支健康高于未婚受访者的该项选择率，说明已婚从业者更会为家庭考虑，更加珍惜健康。

表 3.5 城市从业者身体症状分析表

身体症状	回应		观察值百分比
	N	百分比	
过早地出现了“将军肚	134	6.90%	20.30%
脱发、斑秃、早秃	121	6.20%	18.30%
记忆力减退	216	11.10%	32.70%
常头疼、胸闷、耳鸣、目眩、心悸，检查无结果	163	8.40%	24.70%
频频去洗手间	285	14.70%	43.10%
注意力越来越不容易集中	127	6.50%	19.20%
性欲、性能力下降	144	7.40%	21.80%
心算能力越来越差	308	15.90%	46.60%
睡眠质量不高	203	10.50%	30.70%
易怒、烦躁、悲观、难以控制自己的情绪	241	12.40%	36.50%
总计	1942	100.00%	293.80%

由表 3.5 可知，城市从业者在各种“过劳”身体征兆上均有分布，表中显示心算能力越来越差及频频去洗手间在受访者中表现较为明显，分别有 15.9%及 14.7%的受访者出现过上述两种情况。其次，有 12.4%的受访者出现过易怒、烦躁、悲观、难以控制自己的情绪的情况。上表说明，城市从业者因工作原因出现了不同程度“过劳”身体反应，这是长期“过劳”引起的工作者的生理及心理不适，这是过劳的信号，每个出现过上述十种情况的城市从业者都应该引起重视。

3.3 对“过劳（死）”的认知与看法

3.3.1 从业者对“过劳（死）”的认知

1. 从业者对“过劳（死）”的了解程度

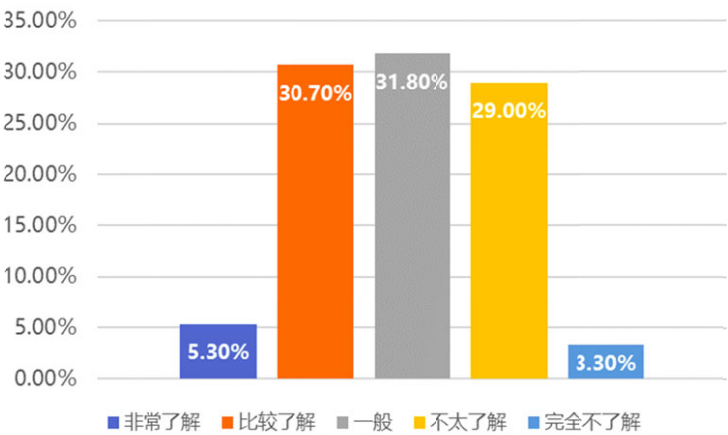


图 3.12 受访者对“过劳（死）”了解情况分析图

从图 3.12 可以看出，有 31.8%的受访者对“过劳死”一般了解，对“过劳死”比较了解的占 30.7%，只有 5.3%的受访者对此非常了解。说明城市从业人员对“过劳死”了解不够，不够重视。因此城市从业人员需要积极了解“过劳”知识，提高自我警惕，才能更好预防“过劳”。

2. 从业者了解“过劳（死）”的途径

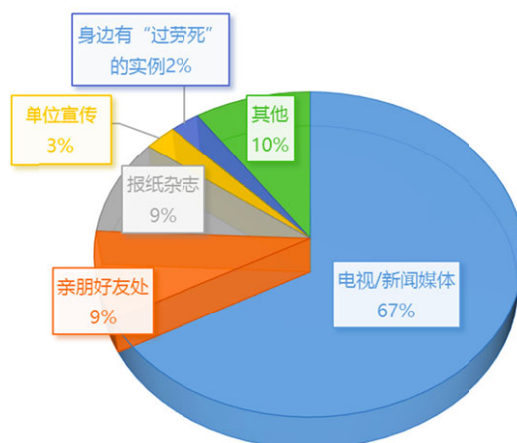


图 3.13 受访者了解“过劳（死）”的途径统计图

由图 3.13 可以看出，67%的受访者是从电视等电子新闻媒体了解到过劳死的，这与现代科技及互联网普及有关。仅有 3%的受访者是因为单位宣传而了解到过劳死的。上图说明单位、政府相关部门等对过劳死相关知识普及不够，预防知识不到位。相关部门可以通过电视、线上传媒等新媒体形式对过劳死及其预防进行宣传普及。

3. 从业者了解“过劳（死）”的概念界定

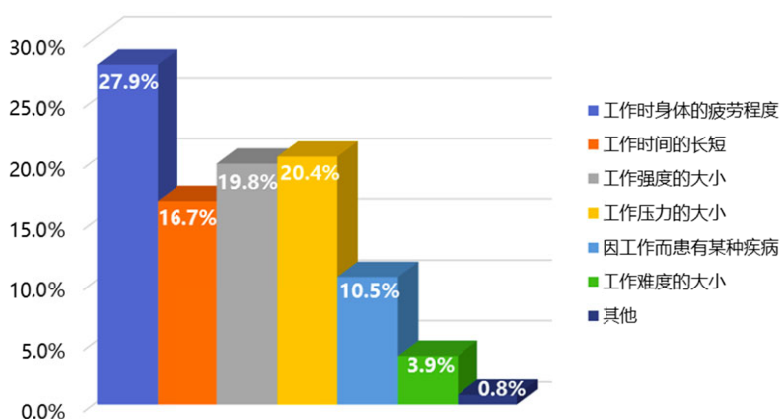


图 3.14 受访者对“过劳”的界定分析图

由图 3.14 可知，所有受访者中，把“过劳”定义为“工作时身体的疲劳程度”占 27.9%，其次是定义为“工作压力大小”所占比重较大，为 20.4%。可见，大多数受访者对“过劳”的界定较为直接，也反映了工作造成的疲劳是造成城市从业者过劳的重要原

因之一。

3.3.2 从业者对“过劳”的反应

为了解城市从业者是否因工作而感到身体不如从前以及“过劳”过后的反应,对受访者进行调查,并分析其城市从业者对“过劳”采取的措施,结果如表 3.6 和 3.7 所示。

表 3.6“身体是否感觉不如从前”及“过劳后的反应”的列联分析

	数值	df	渐近显著性 (2 端)
皮尔森 (Pearson) 卡方	92.955 ^a	16	.000
概似比	94.857	16	.000
线性对线性关联	47.374	1	.000
有效观察值个数	721		

在 0.05 的显著水平下,卡方检验的 p 值 <0.05 ,可知城市从业者是否感觉身体不如从前与身体处于过劳状态后会如何做之间存在着显著的关系,进一步做列联分析。

表 3.7“身体是否感觉不如从前”及“过劳后的反应”的交叉制表

		长期过劳您会如何					总计
		忍, 继续 认命工作	忍, 但偷偷找新 工作	忍, 并争取更多 利益	忍不了, 立刻辞职	向有关部门投 诉	
每天都 有这种 感觉	身体不如以前 %	81.50%	3.70%	7.40%	7.40%	0.00%	100.00%
	长期过劳您会如何 %	12.80%	1.00%	1.10%	1.00%	0.00%	3.70%
	占总计的百分比	3.10%	0.10%	0.30%	0.30%	0.00%	3.70%
经常有这 种感觉	身体不如以前 %	34.30%	16.90%	19.80%	22.70%	6.40%	100.00%
	长期过劳您会如何 %	34.30%	27.90%	18.90%	20.20%	15.30%	23.90%
	占总计的百分比	8.20%	4.00%	4.70%	5.40%	1.50%	23.90%
偶尔有这 种感觉	身体不如以前 %	19.70%	13.70%	27.30%	27.50%	11.80%	100.00%
	长期过劳您会如何 %	49.40%	56.70%	65.60%	61.70%	70.80%	59.90%
	占总计的百分比	11.80%	8.20%	16.40%	16.50%	7.10%	59.90%
基本没有 这种感 觉	身体不如以前 %	2.60%	19.50%	31.20%	35.10%	11.70%	100.00%
	长期过劳您会如何 %	1.20%	14.40%	13.30%	14.00%	12.50%	10.70%
	占总计的百分比	0.30%	2.10%	3.30%	3.70%	1.20%	10.70%
从来都不	身体不如以前 %	30.80%	0.00%	15.40%	46.20%	7.70%	100.00%
	长期过劳您会如何 %	2.30%	0.00%	1.10%	3.10%	1.40%	1.80%

会	占总计的百分比	0.60%	0.00%	0.30%	0.80%	0.10%	1.80%
总计	身体不如以前 %	23.90%	14.40%	25.00%	26.80%	10.00%	100.00%
	长期过劳您会如何 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	占总计的百分比	23.90%	14.40%	25.00%	26.80%	10.00%	100.00%

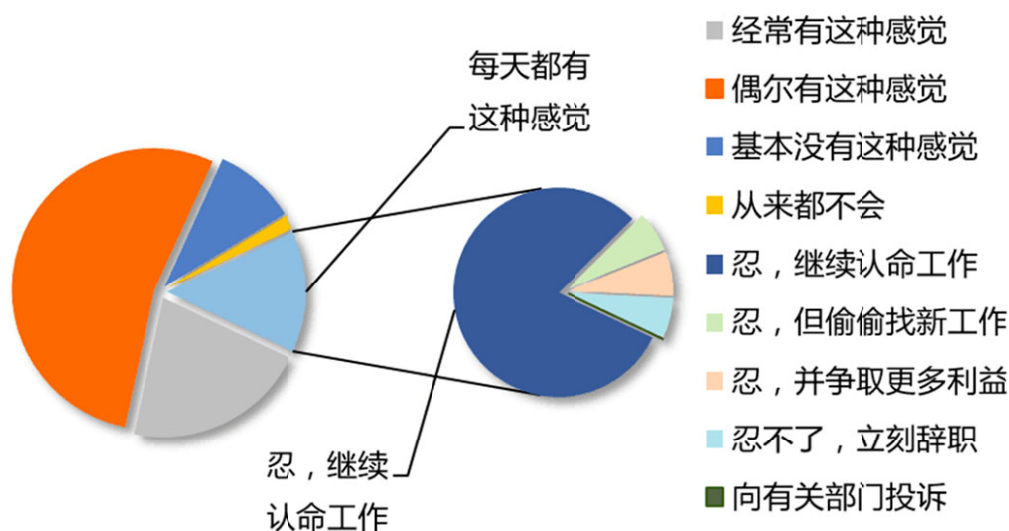


图 3.15 过劳后反映与“身体是否不如以前”交叉分析图

从表 3.7 和图 3.15 可以看出，有 59.9%的受访者表示偶尔会感觉身体不如以前，23.9%的受访者表示经常感觉身体不如以前。表示经常甚至每天都觉得身体不如以前的受访者在面对长期‘过劳’时，选择会继续忍受过劳并认为要拼命工作的占了最大比重。说明城市工作者自身想要拼命加班是会造成“过劳”的主要原因之一。所有受访者在面对长期“过劳”时，选择找相关部门投诉的仅占 10%，说明城市从业者维权意识不够强烈，相关部门也应对自愿加班等情况加以控制。

3.3.3 对“过劳”社会责任的想法与预期

1. 导致从业者“过劳”的社会责任方

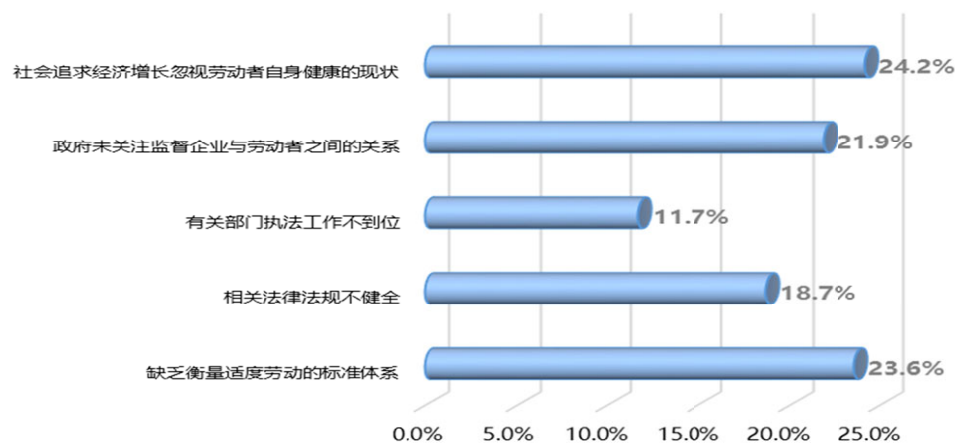


图 3.16 造成过劳的社会原因统计图

从图 3.16 可以看出，受访者认为社会追求经济增长而忽视劳动者自身健康是造成“过劳”现象最主要的社会原因，其次是政府未关注监督企业与劳动者之间的关系以及缺乏衡量适度劳动的标准体系。说明政府等相关部门应尽快出台相关准则体系，以保护劳动者的合法权益；有 11.7%的受访者认为是有关部门执法工作不到位造成的，因此，在出台相关制度后，相应的执法措施也应配套落实。

2. 缓解过劳的有效措施

表 3.8 缓解过劳有效措施多选分析表

	回应		观察值百分比
	N	百分比	
构建合理的劳动奖评标准	164	9.70%	22.70%
完善相关法律法规，严格规定职工的每日工作时长	421	25.00%	58.40%
有关部门加强对企业的监督力度，改善加班风气	428	25.40%	59.40%
政府或是企业应定期对员工进行心理健康工作压力测试	212	12.60%	29.40%
个人学会自我调节，缓解工作压力	308	18.30%	42.70%
单位组织定期体检，倡导员工科学劳动	109	6.50%	15.10%
其他	45	2.70%	6.20%
总计	1687	100.00%	234.00%

表 3.8 反映了超过 50%的受访者认为完善相关法律法规来严格规定职工的每日工作时长以及有关部门加强对企业监管以改善加班风气是缓解“过劳”的两条最有效措施。

认为劳动者应该学会自我调节来缓解过劳的受访者占到了 18.3%,而认为需要单位构建合理的劳动奖评标准及定期组织体检的受访者均不到 10%。由此,我们可以看出缓解“过劳”需要政府相关部门对标准的把握以及对企业的监督,另外城市从业者学会自我放松,自我调节也是缓解过劳现象的重要环节。

3.4 “过劳”影响因素相关性判定

为了进一步确定影响过劳程度的因素,本文对处理后的 21 个变量与过劳程度(指数)进行交叉分析。由于原数据不服从正态分布且为连续变量,因此选择采用 Spearman 相关系数,最终通过相关系数来判断这些变量是否与过劳程度有关,在 5%显著性水平下,结果显示如表 3.9 所示。

表 3.9 各项指标与过劳程度(指数)的相关分析

变量	Spearman 相关系数	变量	Spearman 相关系数
时间规律	-0.052	家庭责任	0.302**
劳动强度	-0.276**	经济压力	0.195**
工作负担	-0.173**	竞争压力	0.135*
环境设施	-0.071	工作兴趣	-0.068
加班工资	-0.098**	经济追求	0.227**
加班文化	0.005	职业忠诚	0.086*
管理效率	-0.124**	才华展示	0.003
工作创新	-0.018	职业晋升	-0.135**
职场民主	-0.801*	自觉健康	-0.251**
薪酬结构	-0.150**	养生保健	-0.283**
绩效标准	-0.039	——	——

注：**表示在置信度为 0.01 时,相关性是显著的;*表示在置信度为 0.05 时,相关性是显著的。

从上表中我们可以看出,在置信度为 0.01 的水平上劳动强度、工作负担、加班工资、等变量与过劳程度有显著相关性。同时,我们可以发现职场民主与过劳程度的相关性最高,职场民主氛围浓郁从业者过劳程度越低;家庭责任的相关性程度次之,家庭责任压力越大,从业者“过劳”的可能性就越高。由此我们可以看出优化企业管理和民主氛围,共同分担家庭责任,同时加强自我保健意识,定期体检,对身体的真实状况有正确的认知是预防和缓解过劳程度有效措施。

4 行业“过劳”差异及其影响因素的 WLS 回归分析

4.1 行业“过劳”差异状况

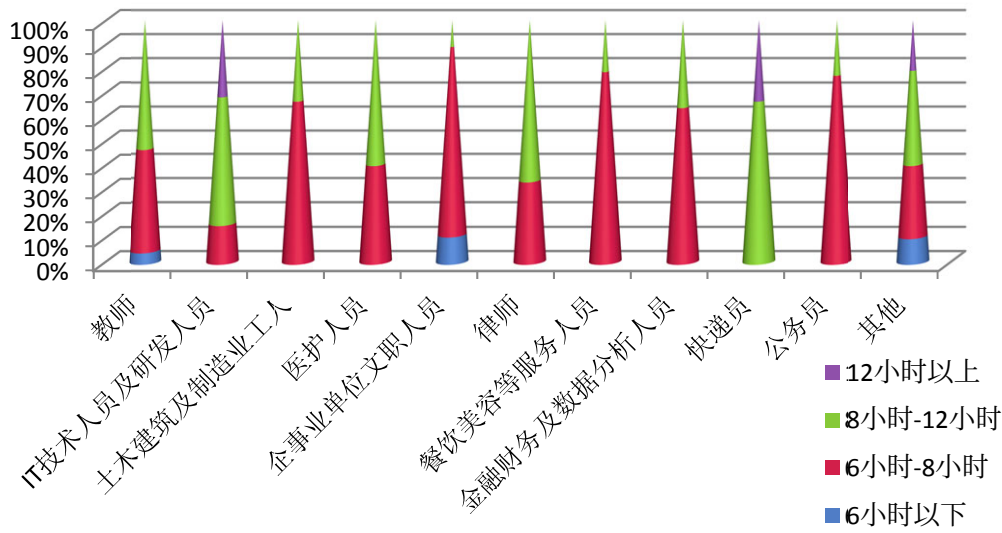


图 4.1 职业与工作时长交叉分析图

从图 4.1 可知，百分比堆积图中绿色与紫色区域为行业中超时工作者的比例，直观看出多数职业存在超时工作的现象，上述职业相比之下，IT 技术及研发人员、快递员中超时工作者占比最高，快递员超时工作情况几近 100%，其次教师、医护人员、律师中超时工作者占比也较高，均超出 50%，而餐饮美容等服务人员、公务员中超时工作者占比最少，在 10%左右，这些职业的工作时长与其工作特性是分不开的。

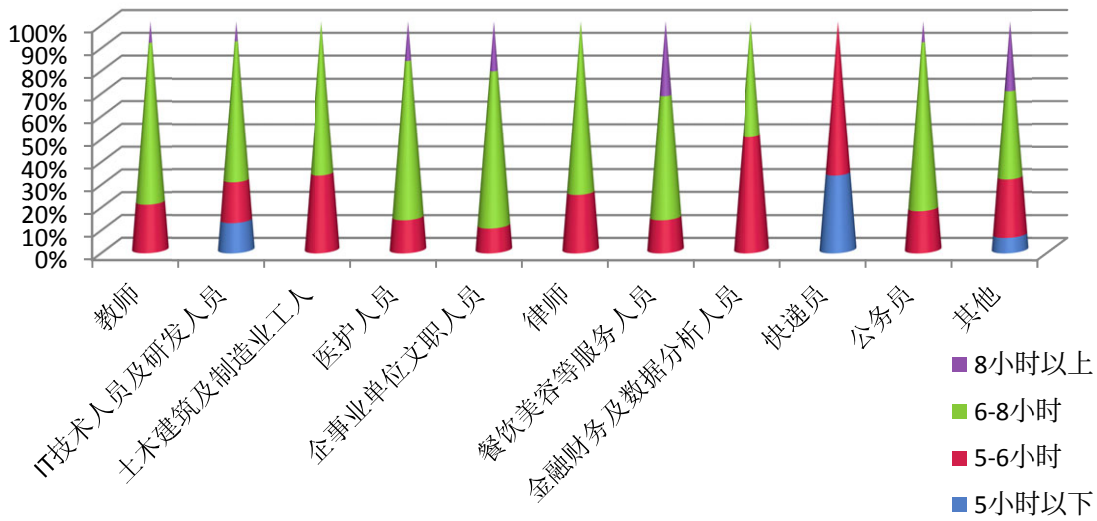


图 4.2 职业与睡眠时间交叉分析图

不仅在工作时长上,多个职业存在明显差异,从图 4.2 的职业与睡眠时间的交叉分析表可见,红色与蓝色区域表示缺乏睡眠的工作者的比例,可见,快递员睡眠时间在 6 小时以下的占比最高,几近 100%,其次,IT 技术及研发人员的睡眠时间在 6 小时以下的占比较高,约在 40%,相较之下,公务员的睡眠时间较为合理,大都保证在 6-8 小时左右。

从前面的分析,我们了解到,目前从业者普遍存在不同程度的“过劳”状况;同时我们发现,不同职业的从业者的职业特性不同,相应的过劳程度也有很大差异。我们根据职业的特性,职业进行了归类:

(1) 大学教师、IT 技术及研发人员等职业注重科研分析和创新设计,需要从业者投入非常多的精力,对从业者自身素质要求非常高,需要他们长期处于思维创新,创意研发的状态,同时还要保证精确性,要求严谨认真。根据调查结果显示,他们会的工作时间安排自由度相对较高,因此没有非常明确的上下班工作时间,生物钟规律性更低,作息更容易紊乱,从业者的睡眠时间也更短一些。我们将注重科研分析创新设计的这一类职业设定为职业类型 1;

(2) 快递员、土木建筑及制造业工人等这一类的职业对体力要求更高,体力方面的劳动强度较大。相对地,这一类的职业对从业者智力、创造力方面的要求较低,不需要从业者处理太多创意研发方面的工作。从调查结果来看,这一类型的职业,工作环境和设备评分不高,同时工作时间较长。将体力劳动重负担职业归类为类型 2;

(3) 公务员这一类的职业归属于国家事业单位,工作时间比较固定有规律,薪酬结构配比也相对优化合理。员工的工作被合理安排,不需要通过超时工作来完成自己岗位的工作任务,从业者只需在规定时间内完成本职工作即可。同时结合调查结果,这一类职业的从业者睡眠基本保证每天 8 小时,且超时工作情况较少,生活作息比规律。将其归为职业类型 3;

(4) 医护人员、金融财务及数据分析人员、律师类职业对工作精度要求高,工作强度较大,强调严谨,但对创新和研发等方面要求不明显。同时工作时间比较固定,工作时间规律性较强,工作环境良好,设施设备齐全优良。将工作精度要求高,工作强度较大,强调严谨的职业设定为类型 4;

(5) 餐饮美容等服务人员这一类的职业注重与人沟通交流,一般,工作精度要求和创新研发要求都不高,但是由于是服务性行业,工作时间比较长,但工作时间安排自由度相对较高。同时根据调查结果,我们发现,这一类的职业为了迎合被服务者的需求,加班情况比较频繁,超时工作情况较多。将销售服务类行业设定为类型 5;

(6) 企事业单位文职人员类工作偏好创意创作,高精度的作业任务较少;职工相对有自主安排工作时间的自由,且这一类职业睡眠时间大都保证在 8 小时及以上,

但存在临时加班情况。将此类职业归为类型 6；

(7) “其他”职业归为职业类型 7。

4.2 行业“过劳”差异影响因素的加权最小二乘（WLS）回归分析

4.2.1 指标的选取

我们希望探究哪些职业的“过劳”人群最多，以及不同行业的“过劳”差异，从而分析比较不同行业造成“过劳”的直接诱因，因此选择多元线性回归比较探究职工“过劳”与一些直接影响因素的关系。在这里，我们借用了日本过劳死预防协会提出的“过劳死”的十大危险信号，这些身体发出的危险信号可以反映出身体已处于“过劳”状态，这些信号分别为：(1) 过早地出现了“将军肚”；(2) 脱发、斑秃、早秃；(3) 记忆力减退，开始忘记熟人的名字；(4) 经常头疼、胸闷、耳鸣、目眩、心悸，检查无结果；(5) 频频去洗手间；(6) 注意力越来越不容易集中；(7) 性欲、性能力下降；(8) 心算能力越来越差；(9) 睡眠质量不高；(10) 易怒、烦躁、悲观、难以控制自己的情绪。为了进一步细“过劳”的程度，我们设定过劳指数(取值 1~10，即受访者出现上述症状的个数)作为被解释变量 (Y) 来反映从业人员“过劳”的程度（指数），使得过劳程度转化为一个连续性变量。

解释变量选取性别 (X_1)、婚姻状况 (X_2)、行业（职业）类型 ($C_1, C_2, \dots, C_7$) 等个体特征，来分析对过劳程度（指数）的影响。社会转型期所带来的生存压力、劳动者自身心理素质等也可能是造成职工“过劳”的影响因素，这里我们先主要探究不同行业的“过劳”的差异性，因此该模型指标选取“过劳”的客观的直接影响因素。

最后进行归总，各个变量的取值如下：

表 4.1 总结标量取值性量表

解释变量		解释变量的取值	
性别 (X_1)		1=男性	2=女性
婚姻状况 (X_2)		1=已婚	2=未婚
行业（职业） 类型	C_1	1=教师、IT 技术及研发人员	0=其他
	C_2	1=快递员、土木建筑及制造业工人	
	C_3	1=公务员	
	C_4	1=医护人员、律师、金融财	

		务及数据分析人员	
	C_5	1=餐饮美容等服务人员	
	C_6	1=企事业单位文职人员	
	C_7	1=“其他”职业	

4.2.2 加权最小二乘法（WLS）的多元线性回归模型

多元线性回归模型，(multivariable linear regression model)，在实际问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。多元线性回归利是用数理统计中回归分析，可以确定两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。多元线性回归模型的一般形式为：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki} + \mu_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 k 为解释变量的数目， $\beta_j (j = 1, 2, \dots, k)$ 称为回归系数 (regression coefficient)。上式也被称为总体回归函数的随机表达式。它的非随机表达式为

$$E(Y|x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}) = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki}$$

其中 β_j 也被称为偏回归系数 (partial regression coefficient)。

首先，用选取好的变量建立线性回归，观察模型拟合优度，得到如下结果：

表 4.2 模型拟合优度观察表

模型	非标准化系数		标准化系数	T	显著性
	B	标准误	Beta		
常数	5.089	0.366		13.886	0.000
性别	0.238	0.154	0.057	1.544	0.123
婚姻状况	-1.002	0.145	-0.242	-6.892	0.000
C1	0.410	0.233	0.076	1.756	0.080
C2	-0.888	0.256	-0.143	-3.463	0.001
C3	-1.867	0.320	-0.222	-5.840	0.000
C4	-1.213	0.227	-0.179	-1.047	0.027
C5	-0.902	0.223	-0.169	-4.047	0.000
C6	-1.399	0.231	-0.251	-6.068	0.000
C7	-0.300	0.318	-0.036	-0.943	0.346

由于该模型中具有多个解释变量，采用普通最小二乘法估计的结果，模型拟合优度较低，且模型具有轻度的多重共线性(各变量的方差膨胀因子介于 1~5 之间)。

当模型被检验证明存在异方差性，需要发展新的方法估计模型，最常用的方法是加

权最小二乘法 (WLS)。加权最小二乘法是对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数。

权重 $w_i = 1/e_i^2$, 其中 e_i^2 为最小二乘 (OLS) 估计的残差。

因此,我们选取采用加权最小二乘法,对模型进行修正。首先我们进行线性回归,计算出残差值,然后计算出残差平方的倒数,并以此为权重,进行 WLS 加权线性回归,对模型进行修正。修正后的结果如图所示:

表 4.3 修正 WLS 加权线性回归数据表

模型	非标准化系数		标准化系数	T	显著性
	B	标准误	Beta		
常数	3.408	0.065		52.466	0.000
性别	0.346	0.042	0.174	8.269	0.000
婚姻状况	-1.062	0.040	-0.213	-26.537	0.000
C1	2.344	0.042	1.158	55.343	0.000
C2	1.059	0.047	0.150	22.765	0.000
C3	0.396	0.023	0.127	19.324	0.000
C4	2.085	0.055	0.207	37.809	0.000
C5	1.000	0.015	0.250	65.199	0.000
C6	0.428	0.064	0.054	6.732	0.000
C7	1.571	0.116	0.056	13.585	0.000

回归结果表明,模型的拟合优度较高,说明变量对模型整体有很好的解释作用。所有变量的回归系数的显著性 t 检验的概率值都小于显著性水平 ($\alpha=0.05$), 自变量均显著不为零, F 值很大,可以接受原假设。结果如下:

$$Y=3.408+0.346X_1-1.062X_2+2.344C_1+1.059C_2+0.396C_3+2.085C_4+1.000C_5+0.428C_6+1.571C_7$$

由此结果,我们可以得出以下结论:

(1) X_1 (性别) 与因变量过劳程度为正相关,且 X_1 的系数为 0.346,男性的过劳指数要高于女性。传统文化界定中,男性承担赚钱养家的责任,“男主外,女主内”的思想也要求男性更多地承担起家庭的经济重担;同时社会评判男性成功的重要标杆就是其事业成功与否,这些都施加给男性从业者更多的工作压力,使很多男性在工作上比女性更卖命,因此“过劳”情况也更为严重。

(2) X_2 (婚姻状况) 的系数为-1.062,即与因变量过劳程度为负相关,表明已婚从业人员的过劳指数高于未婚。婚后结为新的家庭,从业者不仅要维持自身的开支与发展要求,同时也要负担起赡养双方父母,抚育子女,照顾伴侣的责任,使得已婚的从业者承受更多的思想负担,与经济压力,因此更易发生“过劳”情况。

从所从事的职业来看：

(3) C_1 的非标准化相关系数为 2.344, 即大学教师、IT 技术人及研发人员的过劳程度最高。注重科研分析创新设计的职业对从业者要求更高, 需要他们长期处于思维创新, 创意研发的状态, 他们会在事业上投入更多的精力。且工作时间安排自由度较高, 因此生物钟规律性更低, 作息紊乱, 自身调节机能下降, 更易处于“过劳”状态。

(4) 医护人员、律师、金融财务及数据分析人员的过劳程度次之, C_4 的非标准化相关系数为 2.085。这一类工作对精度要求高, 工作强度较大, 强调严谨, 一丝不苟。长期的精神高度集中、紧绷使他们更容易感到疲惫。当长时间的工作之后, 更易感到疲乏无力, 精神萎靡。

(5) C_2 的系数为 1.059, 过劳程度排在第三位, 表明对体力要求较高, 体力方面的劳动强度较大的快递员、土木建筑工人类职业也表现出较易发生过劳情况, 高强度的体力劳动是造成过劳的一大重要因素。

(6) C_3 的系数最小, 为 0.396, 即公务员的过劳程度最低。这一类的职业归属于国家事业单位, 工作时间比较固定有规律, 薪酬结构配比也相对优化合理。员工的工作被合理安排, 不需要通过超时工作来完成自己岗位的工作任务, 从业者只需在规定时间内完成本职工作即可。因此发生“过劳”情况的可能性更小。

5 “过劳”的负面影响分析——基于 SEM 模型

5.1 因子检验

5.1.1 KMO 样本充足度测度和 Bartlett 氏球体检验

由于有关“过劳”的负面影响方面的变量数目较大，我们准备将其进行进一步的归类。为了找出过劳的负面影响中的主要因子，我们对 21 个观测变量进行 KMO 样本充足度测度和 Bartlett 氏球体检验，结果如下表所示。

表 5.1 KMO 和 Bartlett 检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。		.924
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	9924.354
	df	210
	Sig.	.000

由结果可知，样本的 KMO 值为 0.924，表明各变量之间的相关程度较高，适合做因子分析。此外，对结果的 Bartlett 氏球体检验的显著性概率为 0.000，小于 0.01，拒绝原假设，亦表明适合做因子分析。

5.1.2 提取公因子

基于以上检验，我们进行因子分析，通过因子分析将原始观测变量归纳成几个因子，并使用这些因子进行进一步的统计分析。对于这 21 个观测变量的因子分析，经过整理结果，即将 21 个观测变量提取为 7 个主因子：身体影响、精神影响、心情影响、工作质量、工作情绪、家庭负担、情感维系，如下表所示。

表 5.2 旋转正交因子表

变量	因子							命名
	1	2	3	4	5	6	7	
身体部位劳损	.864	.133	.081	.020	.894	.128	.034	身体影响
生物钟紊乱	.873	.173	.135	.059	.213	.846	.220	

白天困 顿、夜晚 失眠	.834	.261	.192	.241	.473	.141	.231	
免疫力 下降	.735	.096	.150	.090	.108	.231	.801	
反映迟 钝	.806	.637	.239	.253	.068	.156	.118	精 神 影 响
注意力 难以集 中	.763	.601	.291	.143	.090	.035	.252	
记忆力 下降	.760	.621	.142	.107	.302	.011	.132	
无法调 节情绪	.612	.204	.739	.465	.123	.184	-.063	心 情 影 响
无法平 衡生活 工作	.344	.356	.775	.667	.146	.121	.179	
空闲时 有负罪 感	.349	.027	.665	.704	.002	-.035	.033	
工作效 率变低	.421	.232	.502	.648	.111	.030	.325	工 作 质 量
工作质 量下降	.200	.227	.696	.627	.108	.000	.159	
失误次 数增多	.585	.210	.274	.773	.014	.125	.228	
对工作 失去热 情	.365	.267	.779	-.011	.629	.051	.044	工 作 情 绪
面对挑 战没有 激情	.217	.114	.762	.331	.533	.246	.054	
一度因 工作繁 重想离 职	.159	.661	.321	.182	.664	.103	.340	

工作带 入家给 家人添 负	.023	.516	.434	.521	.089	.509	.065	家 庭 负 担
工作繁 忙无法 分担家 务	.160	.822	.205	.086	.182	-.607	.196	
回家发 脾气	.377	.488	.125	.389	-.148	.195	.731	情 感 维 系
很少时 间陪家 人	.187	.812	.063	.210	.100	.129	.513	
长时间 工作无 法顾及 孩子	.267	.702	.156	-.030	.101	.347	.620	

提取方法 :主成分分析法。
旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。
a. 旋转在 7 次迭代后收敛。

5.2 “过劳负面影响分析

调查从业者“过劳”带来的负面影响，即希望了解“过劳”给他们的自身、工作、家庭以及由此下分的 7 个二级指标，21 个三级指标中哪些方面带来的负面影响更大。被调查者对这几项“过劳”带来的负面影响的符合程度打分，分值 1—5 分，分值越高代表符合程度越高越大，则负面影响程度也越严重。打分情况结果如下表所示

表 5.3 对负面影响各项指标符得分的描述表

信息来源			均值	中值	标准差	偏度	峰度	四分位距
自身 影响	身体 影响	肩颈腰椎关节 等身体部位劳损	3.54	4.00	1.282	-.617	-.651	2
		生物钟紊乱	3.06	3.00	1.241	-.202	-.961	2
		夜晚失眠多梦 白天困顿乏力	3.09	3.00	1.294	-.064	-1.000	2
		免疫力下降	2.87	3.00	1.265	.084	-1.025	2

工作影响	精神影响	反应变得迟钝	2.92	3.00	1.261	.145	-1.028	2
		注意力越来越难以集中	3.05	3.00	1.307	-.181	-1.028	2
		记忆力下降	3.25	3.00	1.244	-.174	-.990	2
	心情影响	无法自我调节情绪	2.90	3.00	1.300	-.009	-1.085	2
		角色混淆 情绪波动很大	2.71	3.00	1.258	.250	-.954	2
		空闲时有负罪感	2.61	3.00	1.371	.137	-1.386	3
	工作质量	工作效率越来越低	2.86	3.00	1.223	.005	-.959	2
		工作质量下降	2.76	3.00	1.200	.255	-.919	2
		工作时失误次数增多	2.55	3.00	1.211	.291	-.868	1
	工作情绪	对工作失去热情	2.80	3.00	1.243	.033	-1.078	2
		面对挑战性 工作没有激情	2.75	3.00	1.246	.195	-.951	2
		工作忠诚度降低	2.78	3.00	1.271	.113	-1.031	2
家庭影响	家庭负担	将未完成工作带入家里，给家人造成负担	2.59	2.00	1.342	.327	-1.093	3
		因工作繁忙无法在家中分担家务	2.98	3.00	1.304	-.068	-1.058	2
	情感维系	将工作的负面情绪带给家人	2.62	2.00	1.269	.281	-1.040	2
		陪伴家人的时间被占用 家庭感情疏离淡漠	2.80	3.00	1.307	.241	-.997	2
		长时间工作 无法顾及孩子教育	2.87	3.00	1.333	-.001	-1.150	2

由下图我们可以知道“过劳”对自身带来的负面影响最大，即“过劳”对自身造成的最直接，同时在对自身的负面影响中，对身体和对精神造成的负面影响最大；三级指标中“肩颈腰椎关节等身体部位劳损”得分最高，均分达 3.54。我们也可以发现在其他各二级指标下的三级指标中，“易怒、烦躁、悲观、无法调节自我情绪”、“工作效率越来越低”、“因工作繁忙无法在家中分担家务”、“长时间工作，无法顾及孩子教育”得分最高，平均得分分别为 2.90、2.86、2.98、2.87，表明“过劳”造成这几方面的负面影响较大。

“过劳”不仅会对从业者的身体造成直接的劳损等负面影响，还会对心情、工作质量、家庭负担、情感维系等辐射负面影响。为了进一步了解“过劳”负面影响及其辐射的各个方面间的相互影响，我们构建 SEM 模型进行实证分析的深入探究。

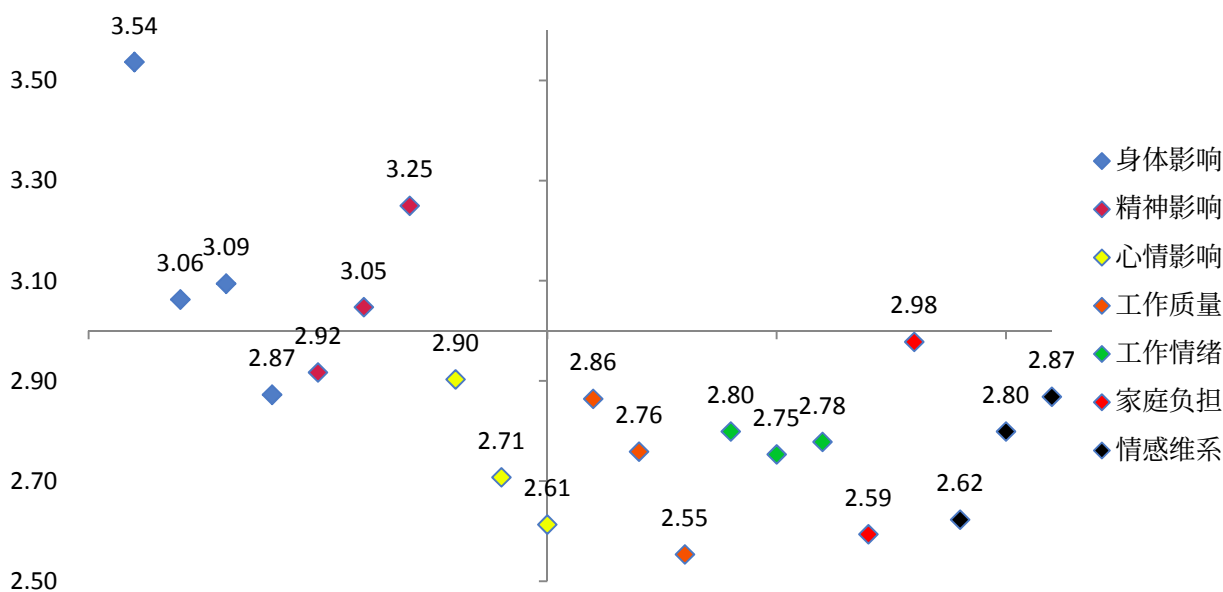


图 5.1“过劳”负面影响情况得分图

5.3 模型的建立

5.3.1 模型的构建

本文将身体影响、精神影响、心情影响、工作质量、工作情绪、家庭负担、情感维系八大负面影响方面的 21 个变量引入模型，对各变量之间的关系做如下的假设：

H_1-H_4 ：“过劳”对身体的影响程度直接影响精神、心情、工作质量、家庭情感维系。

随着过劳程度的加深，便会对身体产生一系列的负面影响，身体上的不适便会对精神、心情产生影响，也会导致工作质量的下降，工作效率降低，身体疲惫回家，无法为家人分担家务，也会影响家庭情感的维系。

H_5-H_7 ：“过劳”产生的对心情的负面影响会直接影响精神、工作情绪及情感维系。

心情因过度劳动处于很烦躁的状态时，焦虑的心理将会对精神造成负面影响，并产生逆反心理，产生不良工作情绪，坏的心情回家会影响家庭情感的维系。

H_8-H_9 ：“过劳”对工作质量的负面影响将直接造成家庭负担，影响心情。

过劳会一定程度上的造成工作质量的下降，大量任务的堆积以致于回家休息也要加班赶工，因此不仅影响了心情，也缩短了与家人相处的时间，无法为家人分担家务，因此会给家庭带来负担。

$H_{10}-H_{11}$ ：“过劳”对工作情绪的负面影响会直影响工作质量与情感维系。

工作量的增加带来的负面工作情绪会让人产生对工作的厌烦,产生烦躁易怒的心情,这会影响到工作质量,不良的工作情绪带入家中,也会对家人的情绪造成不好的影响,从而影响家庭情感的维系。

H_{12} :“过劳”给家庭带来的负担会直接影响家庭情感的维系。

当因为工作过度劳累而无法为家人分担家务,造成家人的负担时,便会造成家人的不满,影响家庭情感的维系。

基于以上假设,本调查利用 AMOS 汇出模型的初步路径图,建立过劳负面影响模型,运行后得到了如下图所示的模型图:

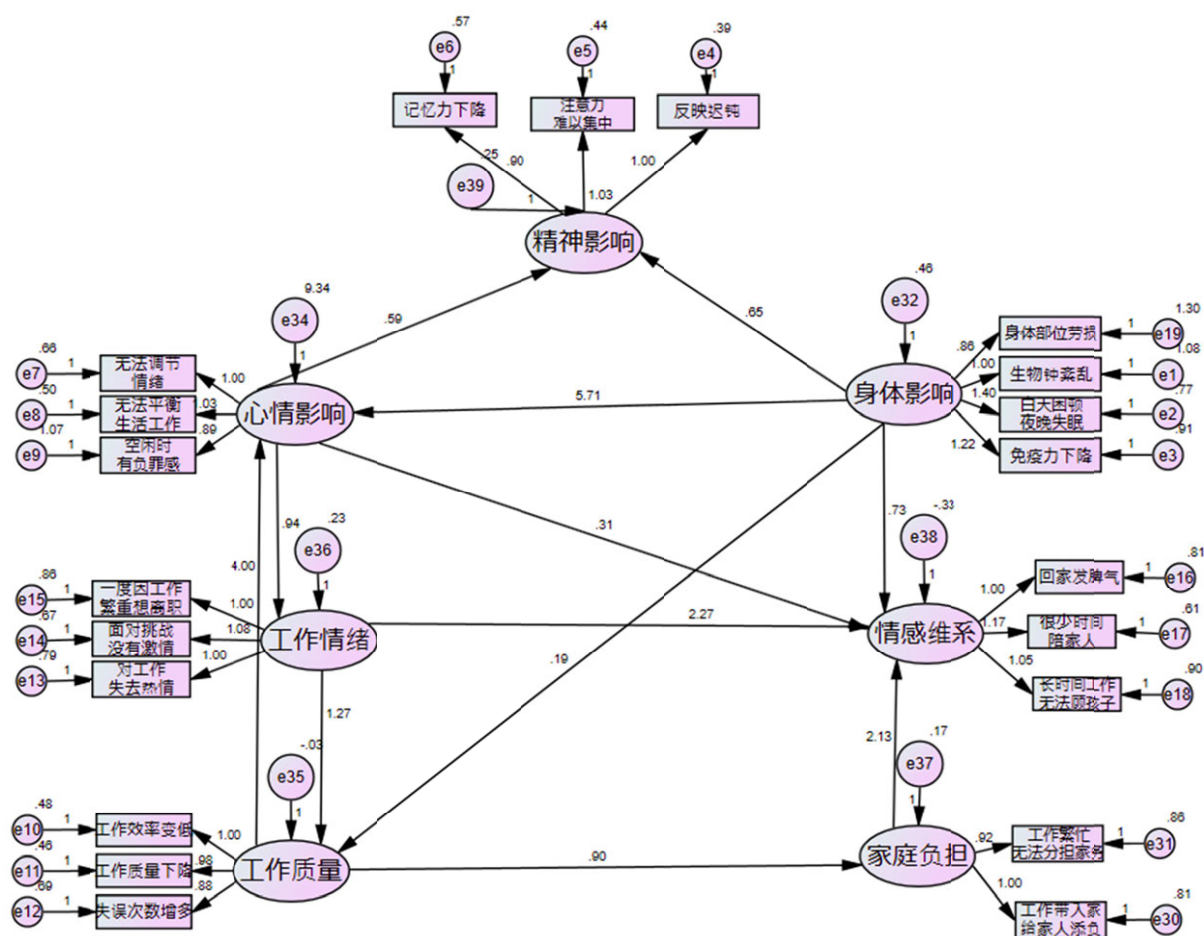


图 5.2 模型初步路径图

拟合结果显示 (表 5.4), 初始拟合模型的卡方值为 561.0, 自由度为 177, $\chi^2/f = 561/177 = 3.16 > 3$, 表明拟合效果可以接受, 初始模型的 RMSEA 值为 0.07, 在可接受的范围内, 关键的正态拟合指数 NFI=0.91, 大于 0.9, CFI 的值为 1 大于参考值 0.9, 但 p 值为 $0.00 < 0.05$, 模型显著性不理想, 模型需进一步修正。

表 5.4 拟合结果表

拟合统计值	所得数值	参考值
Chi Square/df	561.0/177	<3
GFI：拟合优度指数	0.89	>0.9
NFI：规范拟合指数	0.91	>0.9,越接近 1 越好
IFI：用自由度调整后的 NFI	0.86	>0.9
RFI：相对拟合指数	0.766	>0.9
RGFI:简效良性拟合指数	0.595	>0.5
CFI：比较拟合指数	0.81	>0.9, 越接近 1 越好
RMSEA：近似误差的均方根	0.07	<0.08, 越小越好

由初始模型的输出结果中变量间的路径系数可见，“过劳”至心情影响的路径系数没有达到参考值。这样结果的原因可能是所构建的模型本身存在问题，也可能使问卷数据导致的偏差，针对不能通过路径系数检验的结果，有必要对初始模型进行修正，并检验拟合效果。

表 5.5 路径参数估计结果表

			路径系数	P
心情影响	<---	身体影响	5.711	0.114
工作质量	<---	身体影响	0.191	0.041
家庭负担	<---	工作质量	0.897	***
精神影响	<---	心情影响	0.591	***
精神影响	<---	身体影响	0.653	***
情感维系	<---	身体影响	0.727	***
情感维系	<---	家庭负担	2.13	***
情感维系	<---	心情影响	0.313	***
情感维系	<---	工作情绪	2.267	***
工作质量	<---	工作情绪	1.274	***
工作情绪	<---	心情影响	0.936	***
心情影响	<---	工作质量	3.997	0.203
T24.2	<---	身体影响	1	
T24.3	<---	身体影响	1.404	***
T24.4	<---	身体影响	1.223	***
T24.5	<---	精神影响	1	
T24.6	<---	精神影响	1.027	***
T24.7	<---	精神影响	0.903	***
T24.8	<---	心情影响	1	
T24.9	<---	心情影响	1.026	***

			路径系数	P
T24.10	<---	心情影响	0.889	***
T24.11	<---	工作质量	1	
T24.12	<---	工作质量	0.983	***
T24.13	<---	工作质量	0.876	***
T24.14	<---	工作情绪	1	
T24.15	<---	工作情绪	1.082	***
T24.16	<---	工作情绪	1	***
T24.19	<---	情感维系	1	
T24.20	<---	情感维系	1.169	***
T24.21	<---	情感维系	1.046	***
T24.1	<---	身体影响	0.863	***
T24.17	<---	家庭负担	1	
T24.18	<---	家庭负担	0.924	***

5.3.2 模型的修正

进一步采用根据修正指数增加相关路径与因果路径的方法对模型进行修正,然后在 AMOS 中构建模型并运行得到结果,模型 P 值为 0.06 达到显著性水平,拟合结果如下表所示,修正后的模型表现出较好的拟合优度。

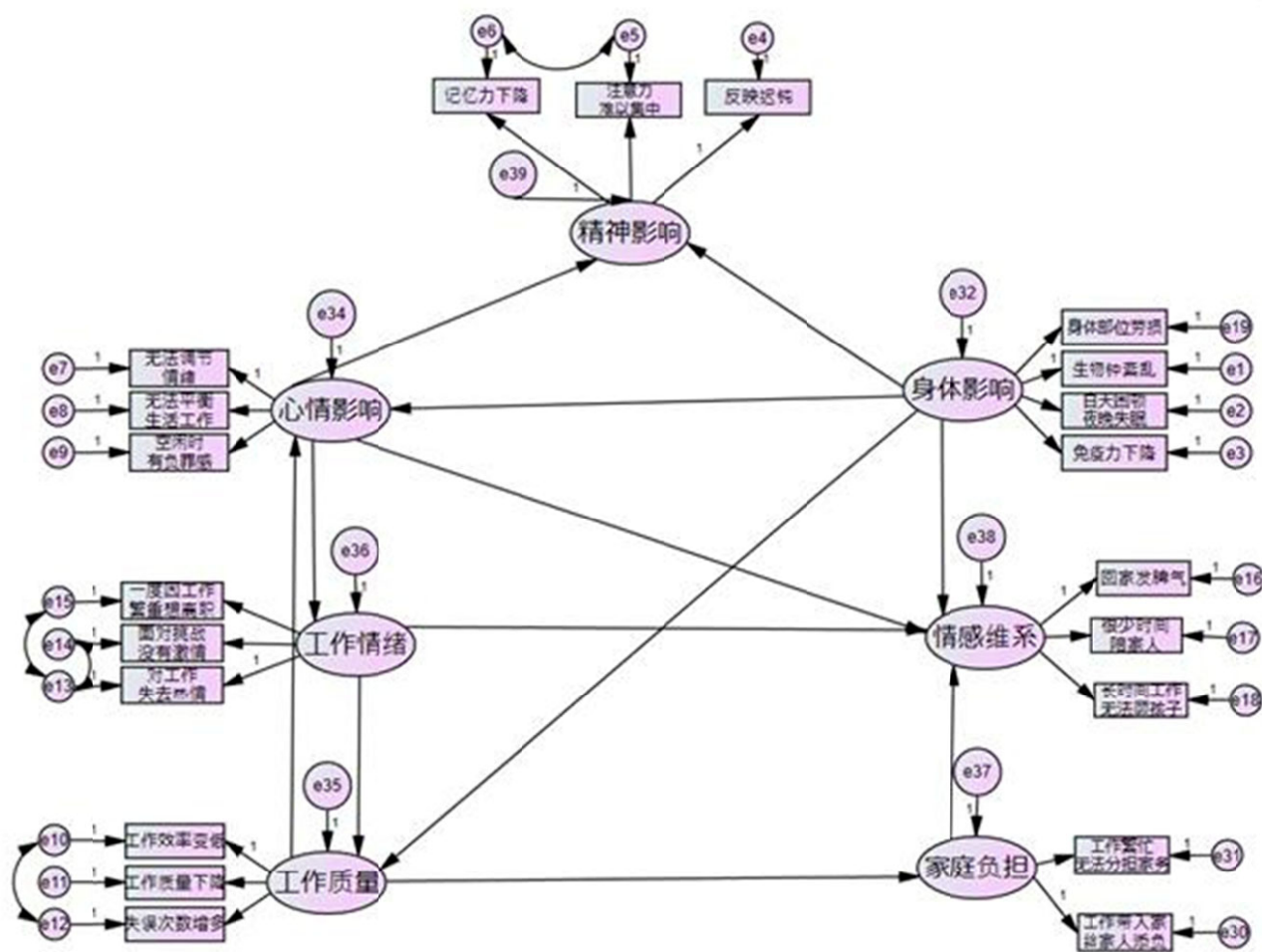


图 5.3 修正模型示意图

表 5.6 修正模型的拟合指数

拟合统计值	所得数值	参考值
Chi Square/df	451.5/176	<3
GFI	0.99	>0.9
NFI	0.93	>0.9
IFI	0.91	>0.9
RFI	0.91	>0.9

删除路径后，修正后的路径参数估计结果如下表所示：

表 5.7 修正后的路径参数估计结果表

			路径系数	P
情感维系	<---	工作情绪	1.598	***
工作质量	<---	工作情绪	1.371	***
家庭负担	<---	工作质量	0.935	***
心情影响	<---	工作质量	9.909	0.043
情感维系	<---	家庭负担	1.305	***
工作质量	<---	身体影响	0.334	0.006
心情影响	<---	身体影响	12.716	0.505
精神影响	<---	身体影响	0.626	***
情感维系	<---	身体影响	0.603	0.002
精神影响	<---	心情影响	0.612	***
情感维系	<---	心情影响	0.598	***
工作情绪	<---	心情影响	0.978	***

5.3.3 模型结论分析

结合上述 SEM 模型的运行结果, 结合我国职工的工作“过劳”现状, 得到了以下结论:

1. 潜变量之间的关系

在 SEM 模型中, 潜变量的路径系数大小反映了某一潜变量变动引起其他潜变量变动的程度。

(1) 身体影响

身体状况对心情、精神、情感维系、工作质量有正影响, 路径系数分别为 12.716、0.626、0.603、0.334, 其中, 对心情的影响最大, 随着“过劳”对身体的影响的加深, 身体的负面影响也会对从业者的心情造成显著影响, 其次, 其对精神与情感维系也有一定程度的影响, 随着身体健康状况的下降, 对精神产生的负面影响也会加深, 对家庭情感的维系也有负向作用, 而其对工作质量的影响较小。

(2) 心情影响

心情对精神、情感维系有正影响, 路径系数分别为 0.612、0.598, 随着过劳程度的加深, 其对心情的负面影响加剧, 这种心情会对精神与家庭情感维系产生一定程度的影响, 产生例如反应迟钝, 注意力难以集中, 记忆力下降的负面精神影响, 回到家中将脾气宣泄给家人等。

(3) 工作情绪

工作情绪对情感维系, 工作质量有正影响, 路径系数分别为 1.598、1.371, 当工作者处于一定的“过劳”状态产生不良工作情绪时, 模型结果显示, 他们的工作质量将会受到影响, 情绪也会更易宣泄给家人。

(4) 工作质量

工作质量对心情、家庭负担有正影响, 路径系数分别为 9.909、0.935, “过劳”的程度加深导致工作质量下降时, 模型结果表明, 从业者不仅会感到心情不好, 而且也会缺少时间为家人分担家务。

(5) 家庭负担

家庭负担对情感维系有正影响, 路径系数为 1.305, 可见, 随着过劳程度的加深, 工作量的累计会对家人造成负担, 随着这种负面影响的加深也会对家庭情感的维系造成更加不好的影响。

2. 观测变量与潜变量之间的关系

通过对潜变量与观测变量之间的关系分析, 可以发现对潜变量影响较大的观测变量, 并对各观测变量之间的关系进行比较。

(1) 身体影响与观测变量之间的关系。根据标准化的载荷系数显示, 在身体影响中, 白天困顿夜晚失眠对身体的影响最大 (0.72), 其次是免疫力下降 (0.65) 以及生物钟紊乱 (0.57), 而身体部分部位劳损对身体的影响较小, 可见当工作者感到有免疫力下降, 白天困顿夜晚失眠, 生物钟紊乱的身体状况出现时, 可说明过劳的工作状态已对工作者的身体产生了负面影响。

(2) 情感维系与观测变量之间的关系。根据标准化载荷系数显示, 在情感维系中, 很少时间陪家人对家庭情感维系影响最大 (0.75), 其次是长时间无法顾及孩子 (0.68) 以及回家发脾气 (0.67), 但这些情况发生频率过高时, 可知家庭情感的维系已处在了危机状态。

(3) 工作情绪与观测变量之间的关系。根据标准化载荷系数显示, 在工作情绪中, 面对挑战没有激情对工作情绪影响最大 (0.78), 其次是对工作失去热情 (0.72) 以及一度因工作繁重想要离职 (0.65), 可见, 当对挑战失去激情对工作失去热情时, 工作情绪在一定程度上已处于了不良状态。

6 城市从业者超时工作影响因子的实证分析

6.1 分析思路

在理论模型中，本文假设工作特性因素、加班制度因素、企业管理因素、个人压力因素、自我发展因素和自觉健康因素都会影响从业者对是否超时工作的选择，并据此构建了包括 5 个一级指标，21 个二级指标的影响因素指标体系。为对工作特性因素、加班制度因素、企业管理因素、个人压力因素、自我发展因素和自觉健康因素的因果关系假设内容作出验证，故以影响因素为自变量，从是否超时工作为因变量建立城市从业者超时工作影响因子的二元 logistic 离散响应模型。更进一步地，为找到影响超时工作的关键重要指标，进行针对性分析，故对自变量和因变量进行随机森林回归处理。分析思路图如下。

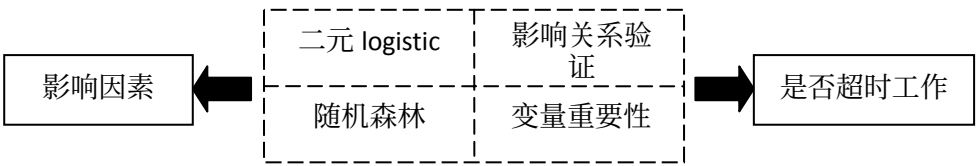


图 6.1 分析思路图

6.2 城市从业者超时工作影响因子的 logistics 模型构建及分析

6.2.1 Logistic 离散响应模型

普通线性回归要求变量具有连续性且变量间为数量变化关系，因而无法解决被解释变量为二分变量的问题。这种变量间的非线性关系需采用非线性回归分析，通过非线性回归模型进行适当变换，使其转化成线性回归模型求解。本研究的中响应变量，即职工是否会选择“超时工作”加班，答案只有“超时”与“不超时”这两种可能，是一个二分类的离散性变量，因此适用于连续型响应变量的普通线性回归方程不再适用，因而选取采用响应变量为离散型变量 Logistic 回归模型，通过 Logistic 离散响应模型对企业员工超时工作的影响因素源进行分析。

Logistic 离散响应模型是概率型非线性回归模型，通常用来考察自变量对因变量选择的概率的影响。是分析因变量为定性变量的常用统计分析方法。由于 Logistic 回归模型对数据的正态性、方差齐性以及自变量类型不做要求，并且具有系数的可解释性

等优点，使得其在医学、社会学、经济学等领域得到了广泛的应用。具体模型为：

$$p = \frac{\exp(a + \sum \beta_i x_i)}{1 + \exp(a + \sum \beta_i x_i)} \quad ①$$

p 为在自变量值给定时，事件发生的概率，即分布概率，其取值在 0~1 之间，值越大表示发生的概率越高； x 是影响概率分布的因子，即解释变量， α 代表截距、 β 代表自变量的系数，它们均为参数。接下来对式①取对数后，得到式②，如下式：

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = a + \sum \beta_i x_i \quad ②$$

由于模型是非线性模型，参数 β 并不是自变量真正的边际作用，因此通过 logistic 回归估计出各解释变量对超时工作与否的概率作用的真实大小，而不仅仅是系数的大小。通过发生比率(odds ratio)对各自变量的 logistic 回归系数进行解释，得到式③

$$\text{odds}(p) = \exp(a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_i x_i) \quad ③$$

经过分析讨论之后，我们设定出可能影响员工超时工作不同方面的因素，并在此基础上建立模型，逐步引入不同层面的特性因素，对职工“超时工作”的影响情况进行分解、解释和检验，更接近于客观情况的丰富信息，能对结果给出更合理的解释，从而实现研究目的。

6.2.2 超时工作影响因素源的 logistic 回归模型构建

1. 从业人员劳动时间特征分析

根据 2016 年国务院关于修改《国务院关于职工工作时间的规定》的决定：

(1) 第三条：“职工每日工作 8 小时、每周工作 40 小时。”

(2) 第五条：“因工作性质或者生产特点的限制，不能实行每日工作 8 小时、每周工作 40 小时标准工时制度的，按照国家有关规定，可以实行其他工作和休息办法。”

(3) 《中华人民共和国劳动法》第四十一条规定：延长工时时间的限制包括正常工作日的加点、休息日和法定节假日的加班，且每月工作日的加点、休息日和法定节假日的加班的总时数不得超过三十六小时。

根据如下表是问卷的调查显示：48.9%的受访者平均日工作时长大于 8 小时，存在超时工作的情况，其中平均日工作时间 12 小时及以上的在受访的 721 人中有 40 位，占 5.5%。同时，在我们的调查的从业人员中有 60.8%的受访者都存在加班的情况，其中每周加班 1-2 天的有 272 人，所占人数最多；有 9.7%的受访者一周七天都存在加班情况。这说明有一半的从业人员都处在超时工作的状态中。

表 6.1 从业人员劳动时间的特征分布情况

平均日工作时长	频数	百分比	周加班频率	频数	频率
6 小时以下	30	4.2	几乎不加班	282	39.1
6 小时-8 小时	338	46.9	1-2 天	272	37.7
8 小时-12 小时	313	43.4	3-4 天	47	6.5
12 小时及以上	40	5.5	5-6 天	50	6.9
总计	721	100.0	7 天	70	9.7
			总计	721	100.0

因此,结合最新现有的劳动法规和问卷调查结果,我们设定评价每日工作时间 8 小时为界限,小于等于 8 小时为“未超时工作”;日工作时间大于 8 小时,设定为“超时工作”。

2. 变量设定

我们根据相关的劳动法规定义因变量 y 为:0=未超时工作, 1=超时工作。

经过讨论分析和结合文献资料,我们选取了 6 个方面的影响因素,共 21 个自变量,具体各定义变量及赋值如下表:

表 6.2 定义变量及赋值

变量类型	代码	变量名称	测量项目	变量赋值
被解释变量	y	劳动时间		0=平均日工作时长 8 小时及以内(未超时工作) 1=平均日工作时长 8 小时以上(超时工作)
工作特性	a1	时间规律	工作时间固定有规律	1=非常不符合; 2=比较不符合; 3=一般; 4=比较符合; 5=非常符合
	a2	劳动强度	劳动强度很小,工作量很少	
	a3	工作负担	工作轻松简单,无负担	
	a4	环境设施	设施配备完善、环境舒适	
加班制度	a5	加班工资	能够按时按规定完全支付	
	a6	加班文化	企业有浓郁的加班文化	
企业管理	a7	管理效率	企业管理者的管理效率很高	
	a8	工作创新	企业管理者要求工作创新	
	a9	职场民主	职场民主氛围浓郁	
	a10	薪酬结构	企业薪酬结构很合理	
	a11	绩效标准	绩效要求非常高	
个人压力	b1	家庭责任	家庭责任压力大	
	b2	经济压力	经济压力很大	

	b3	竞争压力	人才竞争压力很大
自我发展	b4	工作兴趣	对自己的工作非常感兴趣
	b5	经济追求	有很高的经济追求
	b6	职业忠诚	非常希望继续留在自己目前所在的公司
	b7	才华展示	渴望展示自己的才华
	b8	职业晋升	渴望获得职位晋升
健康意识	b9	自觉健康	觉得自己目前的身体状况非常良好
	b10	养生保健	平时非常注重养生保健

我们共构建 5 个模型，逐步引入不同层面的特性因素，对职工“超时工作”的影响情况进行分解、解释和检验。这样做使得模型的分析不需要假设数据的观测值相互独立，因而可以修正因观测数据的多重共线性引起的参数标准误估计偏差，具有以下优势：可以系统分析多个层面因素对响应变量的效应，宏微观因素对响应变量的效应，检验宏观变量如何调节微观变量对响应变量的效应；检验个体解释变量是否影响组间解释变量的效应。

这种模型分析的方式给我们提供了研究响应变量在不同水平变异的机会。我们主要按照以下步骤构建模型，进行研究：

- (1) 通过模型 I 来研究前两组自变量（工作特性组变量、加班制度组变量）对因变量的影响程度；
- (2) 通过模型 II 来研究前三组变量（工作特性组变量、加班制度组变量、企业管理组变量）对因变量的影响程度；
- (3) 通过模型 III 来研究前四组变量（工作特性组变量、加班制度组变量、企业管理组变量、个人压力组变量）对因变量的影响程度；
- (4) 通过模型 IV 来研究前五组变量（工作特性组变量、加班制度组变量、企业管理组变量、个人压力组变量、自我发展组变量）对因变量的影响程度；
- (5) 通过模型 V 来研究所有变量（工作特性组变量、加班制度组变量、企业管理组变量、个人压力组变量、自我发展组变量、健康意识组变量）对因变量的影响程度。

6.2.3 二值响应回归结果及分析

二值响应回归结果如下表所示，模型 I 经共线性诊断可知，各变量膨胀因子取值均在 1 以内，明显小于 10 且均值(Mean VIF=1.61)小于 5，说明多重共线性对回归结果的影响较小，各自变量间相关性较低。由二值响应回归结果可以看到模型 I 的 $R^2=0.330$ ， $-2\text{Log likelihood}=794.433$ ， $\text{LR chi}^2=37.036$ (6)， $P=0.000$ 说明以工作特性变量组和加班制度变量组为自变量，以工作时间为因变量构建的模型 I 具有统计学意义。在模

型Ⅱ中,我们加入了企业管理组变量,该模型中所有的自变量均是与企业特性相关的非个人因素,模型拟合结果显示, $R^2 = 0.351$ 较模型Ⅰ相关性有了很大提高,Mean VIF=1.87表明增加变量后,各自变量间相关性仍较低,通过了共线性检验,同时-2Log likelihood下降到778.763,模型拟合度有了较大提高,同时常数项数值仍然较大,且显著($p=0.000$),说明企业管理组变量对职工超时工作有较多的解释成分,同时也说明应该在回归方程中继续纳入更多的自变量对因变量进一步加以解释。

表 6.3 二值响应回归结果

组变量	代码	变量名称	模型				
			模型Ⅰ	模型Ⅱ	模型Ⅲ	模型Ⅳ	模型Ⅴ
工作特性	a1	时间规律	-0.242***	-0.247***	-0.245***	-0.238***	-0.217**
	a2	劳动强度	-0.994***	-1.092***	-1.117***	-1.290***	-1.223***
	a3	工作负担	-0.111	-0.160	-0.194*	-0.148	-0.045
	a4	环境设施	0.067	0.035	0.047	0.125	0.091
加班制度	a5	加班工资	-0.091	-0.068	-0.055	-0.133	-0.208*
	a6	加班文化	-0.145*	0.127	0.112	0.058	0.045
企业管理	a7	管理效率		-0.096	-0.071	-0.046	-0.108
	a8	工作创新		-0.165*	-0.179*	-0.248**	-0.316***
	a9	职场民主		0.405***	0.378***	0.386***	0.363***
	a10	薪酬结构		-0.172	-0.168	-0.230*	-0.193
	a11	绩效标准		0.147	0.141	0.083	0.140
个人压力	b1	家庭责任			-0.169	-0.125	-0.192
	b2	经济压力			0.077	0.184	0.357***
	b3	竞争压力			-0.122	-0.011	0.009
自我发展	b4	工作兴趣				0.392***	0.469***
	b5	经济追求				-0.019	-0.111
	b6	职业忠诚				0.174	0.171
	b7	才华展示				-0.477***	-0.485***
	b8	职业晋升				0.610***	0.678***
健康意识	b9	自觉健康					0.341***
	b10	养生保健					-0.543***
	常数项		3.049***	2.707***	2.692**	1.818**	1.723*
	N		721	721	721	721	721
	R^2		0.330	0.351	0.356	0.412	0.438
	-2Log likelihood		794.433	778.763	774.966	732.725	711.966
	χ^2		37.036 (6)	21.113(11)	37.591 (14)	38.005(19)	8.686 (21)
	$P > \chi^2$		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Mean VIF		1.61	1.87	1.98	2.04	2.08

注：*表示 $P < 0.1$ ，**表示 $P < 0.05$ ，***表示 $P < 0.01$

接着,我们分别将个人压力组变量和自我发展组变量纳入模型III和模型IV,得到如上表格中的值,发现各个指标都有所改善提高,同时回归方程也通过了共线性检验。因此,我们继续将健康意识纳入 logistic 回归模型V中,结果得到 R^2 大幅提高,对数似然估计函数值明显减小,值为711.966, $P > \chi^2$ 为0.000显著, LR $\chi^2(21)=8.686$,同时 R^2 有了明显提升,说明模型V以超时工作作为因变量的回归方程比较合理,具有统计学意义,常数项数值明显减少,且显著性大于0.05,显著性不高,模型拟合得比较好。

同时,分析可以看出在模型V的所有自变量中,工作的时间规律、劳动强度、加班工资、工作创新、职场民主、经济压力、工作兴趣、才华展示、职业晋升、自觉健康和养生保健这11个自变量的t-统计量比较大,且至少在 $\alpha=0.1$ 的统计水平上显著,在此水平上具有统计学的意义;而其他10个变量t-统计量比较小,且在 $\alpha=0.1$ 的统计水平上不显著,因此不具有统计学意义。

工作特性方面:a1(时间规律)对超时工作有显著负向影响,即工作时间规律性越低,工作安排自由度越高,从业者选择超时工作的可能性就越大。工作时间固定,非常有规律的职工很少超时工作,反而是工作时间安排比较自由的员工,他们更容易没有标准劳动时间的概念,容易因为工作的自由安排不合理等,往往需要选择超时工作,来加班加点去完成工作。工作时间规律性很高,被企业或单位规范化劳动时间的从业者,只需要按照公司的工作时间安排,按时按点的去完成本职工作即可,往往是不需要通过超时工作来完成自己岗位的工作任务的。

a2(劳动强度)对超时工作有显著正向影响,即工作劳动强度越大,从业者越容易超时工作。劳动强度和负担的沉重不得不使企业员工被迫选择加班加点工作,高强度的工作内容使得他们在规定的劳动时间内无法完成,所以只能选择超时工作才能按时完成工作任务

加班制度方面:a5(加班工资)对超时工作有显著负向影响,即在加班工资都不能够按时按规定完全支付的企业中,员工超时工作的情况更加严重。“过劳”已经成为部分企业员工的常态,无偿或低薪加班现象也越发严重。而今,职工在这些企业中,为了更好地完成工作任务,为了在竞争中取胜,为了得到更多的薪资,迫使自己更多地加班。

企业管理方面:a8(工作创新)对超时工作有显著正向影响,即工作创新要求越高,从业者越容易超时工作。企业管理者要求工作不断出新,注重创新会对员工的工作有更高的要求,所以无形中给员工施加了更重的工作负担,需要员工话费更多的时间与精力,甚至延长工作时间来达到工作要求。

a9(职场民主)对超时工作有显著正向影响,即企业中职场民主氛围越高,从业者越容易超时工作。注重职工想法,民主氛围浓郁的企业会给职工营造更

加良好的工作氛围,让他们感受到自己的想法感受被重视,被倾听,从而能够有一个积极的心态去面对工作任务,能在一定程度上改善他们的工作心情和态度,因此在这样的民主氛围浓郁的工作氛围中员工更倾向选择超时工作。

个人压力方面: b2 (经济压力) 对超时工作有显著正向影响,即从业者经济压力越大,越容易超时工作。需要偿还贷款,应对日常支出等给从业者造成了较大的经济压力。在经济高速发展的当今社会,物价房价,车价日益增长,以及人们对生活品质追求的日益提高,使得从业者需要尽力去获得更高薪资以满足这些开支。经济压力迫使职工延长工作时间以更好更多地完成任务,表现出色,获得更多薪酬。

自我发展方面: b4 (工作兴趣) 对超时工作有显著正向影响,即从业者所从事的工作的兴趣越大,越容易超时工作。从业者对所从事的工作兴趣越浓郁,越愿意投身于工作中,这会在一定程度上减轻他们的疲劳程度。

b7 (才华展示) 对超时工作有显著正向影响,即从业者才华展示的意愿越强,越容易选择超时工作。

b8 (职业晋升) 对超时工作有显著正向影响,即从业者对职业晋升的渴望越强烈,越容易超时工作。而当从业者对获得职位晋升,在自己的事业上取得成就,展示自己的才华,实现自我的价值的渴望越强烈,他们就越有可能选择超时工作来在工作上有更出色的表现。

健康意识方面: b9 (自觉健康) 对超时工作有显著正向影响,即职工认为自己目前的身体状况越好,越容易超时工作。而在前面的分析中我们了解到,从业者大都呈现出不同程度的过劳状态,也就是说,很大一部分职工对自己的真实身体状况不能很好的感知与认识。

b10 (养生保健) 对超时工作有显著负向影响,即从业者的养生保健意识越弱,选择超时工作的可能性就越高。平时对养生保健的不够重视,会显著地影响员工的超时工作,使得他们透支身体,延长工作时间。

6.3 城市从业者超时工作影响因子的随机森林分类

6.3.1 随机森林分类

随机森林 (random Forest) 是一种基于决策树的分类器集成算法。通过多次自助法放回抽样从而得到较大样本数目和决策树数量。可用于分类和回归,当因变量 Y 为分类变量时,是分类;当因变量 Y 是连续变量时,是回归。同其他模型一样,随机森林分类模型可以解释二分类变量 Y 受自变量 (X_1 、 X_2 、 $\dots$ 、 X_k) 的影响程度,但又具备了传

统统计模型不具备的特征：其对多元共线性不敏感，对缺失与非平衡数据的结果较稳健，能够更好预测多达几千个解释变量的作用。其作为一种机器学习算法，对数据没有任何假定，且预测效果相当好，可作为处理如此复杂数据的理想工具，通过对给定经验数据的学习，能从众多变量中识别重要变量，因此我们通过构建随机森林模型来探究提取重要变量。

其算法流程如下图所示：

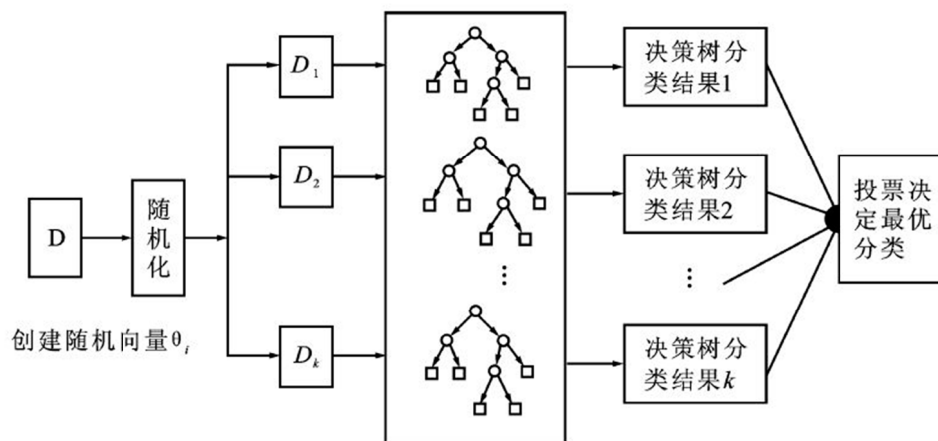


图 6.2 算法流程图

- (1) 利用 bootstrap 从原始数据集中抽取与原始样本量相同的 k 个样本作为训练集。未抽取到的约有 30%-40% 的数据为 OOB 数据，形成天然测试集。
- (2) 对 k 个样本分别建立决策树模型，得到 k 种分类结果。
- (3) 采用简单多数投票法对 k 种分类结果进行投票得到最终分类结果。

多分类模型系统： $\{h_1(x), h_2(x), h_3(x), \dots, h_k(x)\}$

最终分类决策： $H(X) = \arg \max_Y \sum_{i=1}^k I(h_i(X) = Y)$

其中， X 表示给定自变量， h_i 为单个决策树分类模型， Y 表示输出变量， $I()$ 为示性函数。

6.3.2 随机森林变量预处理

本调查旨在通过建立随机森林分类模型，探究各类超时因素（自变量 X ）对超时工作与否（因变量 Y ）的影响，故根据统计数据，将工作时长超过八小时记为 $Y=1$ ，不超八小时记为 $Y=0$ ，将超时与否转换为二分类变量，继而探究多种连续形自变量对该二分类因变量的影响。

6.3.3 模型检验与评价

1、OOB (Out of Bag) 验证

图 6.3 模型混淆矩阵

	非超时工作	超时工作	分类误差
非超时工作	364	5	0.01355014
超时工作	6	346	0.01704545
总体 OOB	1.53%		

由上表得到结论如下：

- (1) **模型总体预测误差 (OOB estimate of error rate) 相对较低。**该优化后的模型总体预测误差为 1.53%，表明所选自变量对因变量的预测精度较高，各个自变量能在一定程度上解释从业者是否超时工作。
- (2) **超时工作与非超时工作预测精度均很小。**混淆矩阵结果显示，非超时工作与超时工作样本的分类误差分别为 0.0136、0.0170 两者误差均较小，表明模型能够较好的解释影响从业者是否超时工作的因素。

2、五折交叉检验

对训练好的分类模型进行五折交叉验证，主要步骤如下：

1. 把所有数据观测值大致分为 5 等份，轮流以其中所有可能的 4 份为训练集用来拟合数据，剩下一份为测试集。
2. 一共计算 5 次，得到拟合测试集时的均方误差共 5 个指标。
将 5 次计算的到的指标值做平均，平均均方误差越小则模型越理想。
3. 计算结果表明，对训练集和测试集的平均误判率分别为：0 和 0.0257，即准确率为 100%和 97.43%可见测试集平均误判率与基于 OOB 的结果基本一致。上述两种验证结果均表明训练好的分类模型具有较高准确性。

6.3.4 模型结果分析——随机森林变量相对重要性分析

从业者超时工作情况可看作是一个二分类的分类因变量（超时工作=1，否则=0），将其转化为因子型变量，以模型达到最优条件的决策树节点处变量个数为 21，决策树数量为 300 建立随机森林分类模型，结果如下表所示：

图 6.4 随机森林重要性排序

	0	1		MeanDecrease Accuracy		MeanDecrease Gini
工作规律	29.18786	17.43088	劳动强度	111.7433	劳动强度	95.07785
劳动强度	78.25781	77.58705	加班工资	36.04858	家庭责任	24.90639
工作负担	17.66486	13.19918	经济压力	34.40925	经济压力	24.01158
设施环境	33.88470	18.89343	加班文化	31.74693	设施环境	21.36798
加班工资	31.99710	28.78105	养生保健	30.64778	加班工资	20.69551
加班文化	28.45348	24.54319	经济追求	30.43166	加班文化	19.32046
管理效率	17.73105	19.32382	设施环境	29.28961	职位晋升	17.13219
工作创新	12.38426	10.31301	家庭责任	29.26942	养生保健	16.68862
职场民主	17.66486	18.50199	职位晋升	28.81168	管理效率	14.2763
薪酬结构	14.10666	11.33282	工作规律	24.71312	工作规律	14.08303
绩效要求	15.61976	16.74475	职场民主	21.69198	职场民主	12.58602
家庭责任	29.40004	20.54734	管理效率	21.44378	工作兴趣	10.22138
经济压力	27.97455	30.36600	工作负担	20.19809	经济追求	9.674662
竞争压力	17.43498	13.25932	竞争压力	20.14685	绩效要求	9.63636
工作兴趣	16.08712	15.71934	工作兴趣	19.23669	竞争压力	9.434549
经济追求	20.80649	26.37133	才华展示	18.87288	工作负担	9.090342
职业忠诚	14.67090	11.13653	绩效要求	18.04663	才华展示	8.086673
才华展示	18.17578	15.94241	薪酬结构	16.546	薪酬结构	6.511458
职位晋升	25.17648	20.92637	职业忠诚	15.70792	职业忠诚	5.876424
自觉健康	13.03528	12.21817	自觉健康	15.16427	自觉健康	5.691283
养生保健	29.31748	23.29269	工作创新	13.48741	工作创新	4.859245

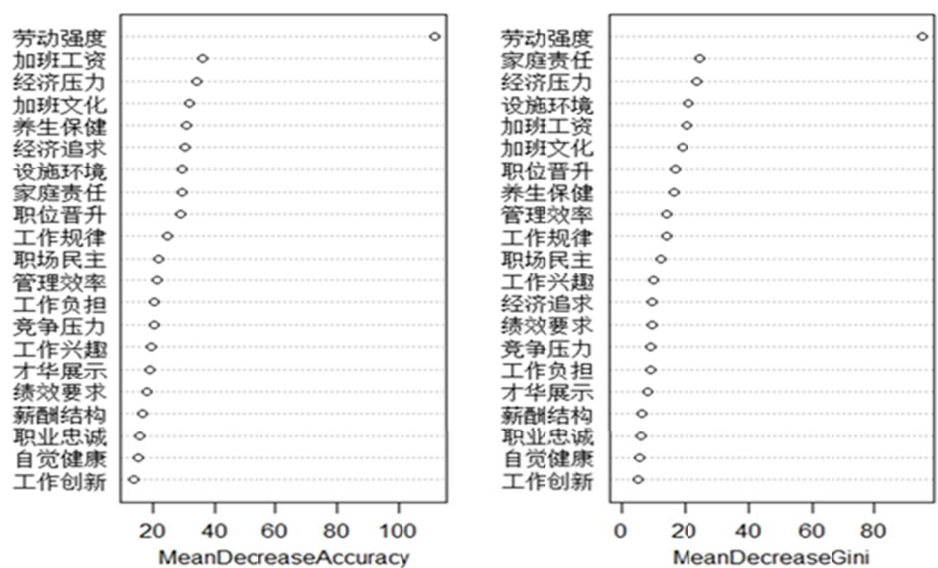


图 6.5 重要性排序图

根据图与表中的数据，MeanDereaseAccuracy 是衡量将一变量的取值变为随机数，随机森林预测准确性的降低程度，故改值越大表明该变量的重要性越大，同时，MeanDcreaseGini 是通过基尼 (gini) 指数计算的每个变量对分类树每个节点上观测值的异质性影响指标，由此比较变量的重要性，故改值也与变量重要性成正比，对具体结果分析如下：

(1) 根据平均精确度递减和平均 Gini 指数递减为参照标准得到的变量重要性排序略有不同，但无较大的差异。根据前者得到重要性前十的变量为：劳动强度、加班工资、经济压力、加班文化、养生保健、经济追求、设施环境、家庭责任、职位晋升、工作规律。根据后者得到的重要性前十的变量为：劳动强度、家庭责任、经济压力、设施环境、加班工资、加班文化、职位晋升、养生保健、管理效率、工作规律。

(2) 劳动强度是影响从业者超时工作的主要决定因素。由平均精确度递减和平均 gini 指数的下降程度可见，工作中劳动强度的大小是影响从业者是否超时工作的重要因素，其 MeanDecreaseAccuracy 值为 111.74332，MeanDecreaseGini 值为 95.077848，远远高于其他变量。

(3) 加班工资、经济压力、家庭责任对从业者超时工作也有较大影响。综合考虑两个重要性指标评价指数，加班工资、经济压力与家庭责任是影响从业者超时工作的次要重要因素，其 MeanDecreaseAccuracy 值分别为 36.04858、34.40925、29.26942，MeanDecreaseGini 值分别为 20.695511、24.011576、24.906393。说明从业者在经济压力与家庭负担较大的情况下，且加班工资能够按时支付时，更易超时工作，三种因素相

互作用，对从业者的超时工作产生较大影响。

(4) **设施环境、加班文化对从业者超时工作影响较大。**由图可知设施环境与加班文化的 MeanDecreaseAccuracy 值分别为 29.28961、31.74693，MeanDecreaseGini 值分别为 21.367982、19.320456，两种值均显示设施环境与加班文化对从业者超时工作也有较大影响。表明，从业者在工作设施配备完善且环境舒适的环境下，更易超时工作，且企业加班文化的浓厚程度也对其超时工作产生很大影响。

(5) **工作创新、自觉健康对从业者超时工作影响较小。**相对其他因素，企业者要求工作不断创新的程度对从业者超时工作影响较小，其 MeanDecreaseAccuracy 值与 MeanDecreaseGini 值分别为 13.48741、4.859245，其次，自觉健康对从业者超时工作影响同样很小，表明从业者个人是否注重健康与其是否会超时工作没有很强的联系。

随机森林回归进行重要性分析的变量结果与 logistic 回归中的显著影响变量有很大重合，如劳动强度、经济压力、养生保健、职业晋升、职场民主。这些变量即成为显著重要影响变量，这些变量即成为探究得出的对从业者选择超时工作的重要影响变量。

7 结论与建议

7.1 主要结论

1.城市从业者超时工作情况普遍存在,且大多数都存在着不同程度“过劳”身体状态

改革开放以来,我国经济一直处于高速增长状态,带动了社会的飞速进步。但是,高增长背后隐藏着大量劳动者过度劳动的事实,城市从业者过劳现象现状更是日益凸显。调查分析结果表明,绝大部分受访者都需要加班,且大多是公司工作量大、上交任务短等客观原因所致,所以可以看出城市工作环境中,企业文化加班氛围较为浓重。调查发现,工作时长超过法定八小时的城市从业者约占全部受访者的 48.9%,几近半数。并且,城市从业者在各项过劳身体征兆上均有分布,调查显示,约有 15.9%的从业者感到心算能力越来越差,14.7%的从业者发现自己会频频去洗手间,12.4%的从业者感到易怒、烦躁、悲观、难以控制自己的情绪,11.1%的从业者感到记忆力减退,以上均是表现尤为突出的征兆。上述调查,说明我国城市从业者多数都存在过劳现状而且过度劳动给身体带来了一定的不良影响。

2.不同行业的从业者过劳程度存在明显差异,侧重于科研分析创新设计的大学教师、和 IT 技术及研发人员类职业过劳情况最为严重

在对行业过劳差异状况描述性分析中可见,IT 技术及研发人员中超时工作者占比最高,几近 100%,其次是 IT 技术人员,超时工作者占比高达 72%,大学教师超时工作者占比也尤为突出,约占 50%,不仅如此,大学教师中睡眠在 6 小时以下的受访者占比也达到了 15%,IT 技术及研发人员占比更高,约为 40%,在 WLS 模型中我们又对不同行业的被调查者的过劳现状差异进行了一定的分析总结。调查显示,侧重于开发技术以及社会调研类工作(职业类型 c1),例如科研分析大学教师和 IT 技术及研发人员,过劳情况较为严重,模型中其标准化系数为 2.344,远高于其他职业类型的标准化系数。这些职业往往都存在着职业任务过重的情况,而且都大多处于紧张的工作环境中。这些职业往往都是高学历人才就业,在一些研究中文化程度高的工作人员在工作中的角色相对重要,责任压力较大,在工作中遇到问题无法解决时的挫败感越强,因此在工作中更易出现职业紧张、事业心强,这些因素都是造成过劳现象的关键因素所在。

3.男性的过劳指数高于女性,且已婚状态的从业者更易出现“过劳”情况

WLS 模型表明,已婚从业者需要承受更多的家庭经济压力、承担更多的家庭责任。

在中国紧张的社会背景下，社会竞争十分激烈，已婚人员要面对“购房难”，“就业形势困难”，“养老养小”等诸多问题，已婚人员饱受辛劳是不言而喻的，因此已婚从业者更易出现“过劳”情况。

从性别上来看，男性较女性更容易“过劳”。由 WSL 模型的结果可见，性别的标准化系数为-0.174，其中“1”表示男性，“2”表示女性，男性较易“过劳”。这一方面是由于男女社会定位差异所造成的。在中国的社会背景中男性往往被定位为一个家庭经济生活的支柱，以及“男主外、女主内”的中国传统家庭模式，因此男性在认知上被认为应承担更多的责任。另一方面，社会衡量男性价值的尺度往往是其事业上是否成功，这导致多数男性在工作上比女性更卖命。而且在身体结构上，男性从事体力劳动职业人数明显要高于女性，这样的职业往往就存在着更多身体健康隐患，也是导致男性过劳指数高于女性的关键因素。

4.过劳会对从业者的身体造成直接的劳损，并对心情、情感维系等产生辐射影响

过劳负面影响的结构方程模型研究结果表明，“过劳”不仅会对从业者的身体造成直接的劳损，还会对心情、工作质量、家庭负担、情感维系等产生负面的辐射影响，其中对从业者心情影响的路径系数最大，为 12.716。表明“过劳”在对身体影响的同时还会造成不良的心情影响，当从业者因过劳而产生负面的身体影响时，更易产生负面的情绪，他们的心理状况更需受到关注。

5.工作劳动强度越大，从业者选择超时工作的可能性就越大，且从业者对自身真实的身体状况不具有良好感知能力，养生保健意识不够强

随机森林模型结果表明，所有探究的影响从业者超时工作的因素中，劳动强度的影响重要性最大，经济压力、家庭责任及加班文化的影响程度也不可小觑。同时在二值响应回归模型 V 的结果中显示，劳动强度其值为-1.223，与超时工作呈显著负相关，即表现为城市从业者其工作劳动强度大，从业者出现超时工作的可能性就越大。如果从业者所处的工作环境没有一个明显的工作劳动强度规定，那么从业者对于工作任务完成时间可能就会明显多于其他人员。由此，可以得出从业者超时工作的界定说明往往是由自身的工作特性所决定的。

对于健康意识方面，我们进行了 Logistic 离散响应模型分析，我们发现当从业者他们认为自己身体健康的程度每增加 1%时，就会有 1.406%的超时工作的可能性被提高，那么就说明身体所承受的压力多于正常工作的状态。但数据调查发现表示经常甚至每天都觉得身体不如以前的受访者在面对长期“过劳”时，选择会继续忍受过劳并认为要拼命工作的占了最大比重，其中每天感到身体大不如前的受访者选择忍受的占 81.5%，而经常有这种感觉而选择忍耐的也占 34.3%之多，这说明一部分从业者在追求利益时忽视

了自己的身体健康。其次,调查显示只有极少数企业会进行定期体检,绝大多数城市从业者还缺乏养生保健意识,从业者对身体健康的不重视是导致城市从业者过劳现象愈加严重的重大影响因素。

7.2 主要建议

7.2.1 对社会的建议

1. 要给予男性从业者更多的关爱和包容,共同承担家庭责任

社会对于男性从业者应该有包容性,包容是一个人善心、爱心和良心的综合表现。家庭成员应在物质上、精神上给予他们更多的关爱和理解,免去他们的后顾之忧,让他们能全心全力投入工作中。在家庭模式上,我们不一定要恪守传统,在现代社会女性能力也是不容小觑的,许多家庭模式也存在着女主外、男主内。不应该把所有的压力背负在男性这一个群体上。社会不断在进步,也希望社会男女地位也越来越平等,达到男女互助和谐的氛围。

2. 国家应完善劳动立法,加强对企业的监督力度,改善加班风气

政府方面,首先要树立适度劳动意识,在全社会倡导并宣传适度劳动观念,引导社会重新审视和思考现有的劳动关系和劳动状况。其次政府部门应建立专门的适度劳动保障监察机构,专门负责适度劳动的衡量、保障和监察工作,使适度劳动标准的执行具有组织保证。加强对企业的监管力度,加大对违规用工的监管和惩罚力度,防止其制定过高的绩效考核标准。以此来彻底的改善加班风气,从根本上来改变工作单位的工作环境以及工作中存在的不良风气,切实保障从业者选择劳动权利力。再次,要处理好地方经济发展和保护劳动者职业安全健康的关系,不能单纯为了追求 GDP 增长而漠视劳动者的生命安全权利。再次,要不断完善社会保障体系,提高社会保障水平,为劳动者解除后顾之忧。

7.2.2 对工作单位的建议

1. 优化管理制度和流程,避免员工由于重复劳动,增加额外工作负担

工作单位要有效改善工作管理环境,消除或减少工作中的重复劳动因素。在此经济快速增长的背景下,工作单位不得不创新产品、优化服务、压缩成本、提高效率。因此,延长劳动者工作时间、增加工作强度成为了许多企业的选择。所以工作单位应该优化管理制度和流程,必然要求企业放弃压低劳动成本所带来的收益。但是在另一方面来讲,

工作单位如果做到合理安排工作流程，是从业者在所工作岗位上做到工作效率最大化。相信这样也可以在保证企业利益不损失的情况下，避免员工增加额外的工作负担。

2. 工作单位应保障员工的休息权，减缓因“过劳”导致的工作质量和情绪的负面影响

工作单位要有科学的办公时间安排，合理的职位分工，切实保障员工的休息权利。严格遵守最高劳动工时、最低工资及加班薪酬等有关规定，既不能强行要求员工过度加班也要避免员工出现自愿过度加班的情况发生。另外工作单位理应关注职工的身心健康，及时发现员工的负面情绪。工作单位可以定期开展职业健康教育和心理咨询，以保证员工的心理状态，这样既能预防员工心理压力过重，还能使员工在轻松的工作情绪中高效完成工作任务。

7.2.3 对从业者的建议

1. 从业者自身应处理好工作与生活的平衡，及时自我调节，缓解工作压力

从业者应努力平衡好家庭和工作二者之间的关系。当工作压力过大时，从业者自身也可以培养一些工作以外的爱好到达缓解工作压力的目的。若认为自己处于过度劳动的状态，更应是有意识地合理安排工作时间，使得自身身体过劳状态得以缓解，做到能自身及时的自我调节。此外，对于城市从业者还应维持良好的人际关系，以利于缓解其在工作和生活方面产生的心理压力。

2. 从业者应加强养生保健意识，定期体检，对身体状况有正确的认知

首先从业者应当养成良好的生活习惯并树立科学的健康管理意识，按时休息、规律饮食、适度参加体育锻炼、定期参加健康体检以及注重身体保养等。其次从业者在其日常工作中要保持较为平和的心态，以积极地心态面对高压的工作和生活，学会给自己放松。

8 参考文献

- [1]孟续铎,王欣.企业员工过劳现状及其影响因素的研究基于推拉模型的分析[J].人口与经济,2014,(3):92-100.
- [2]杨河清.我国过劳问题严重亟须加强研究[J].人口与经济,2014, (3):85-88.
- [3]肖红梅.城市从业者过劳的成因分析基于北京地区的调查数据[J].人口与经济,2014,(3):88-92.
- [4]王欣.对企业中强制自发性型员工过劳的研究[J].软科学 2016,30(202):104-108.
- [5]孙姣.近年我国过度劳动问题研究动态[J].劳动关系,2016,(19):92-98.
- [6]卿涛.我国过劳研究评述与展望 [J].中国人力资源开发,2015,(13):95-101.
- [7]姜菁.易染过劳死的 6 种职业[J].FOCUS 关注,2005,(6):16-17.
- [8]孔飞.职业紧张影响因素的研究进展[J].安全健康环境,2016,16(10):22-24.

附件一：调查问卷

问卷编号： 访问员： 访问地点：

“何妨吟啸且徐行”，加班累了，歇歇吧
——城市从业者“过劳”现状及成因调查

尊敬的朋友：

您好！我们调查小组为研究城市从业者“过劳”现状及成因，恳请您在百忙之中抽出一点时间帮忙填写这份问卷，我们承诺对您填写的信息给予保密，调查结果仅用于学术研究，感谢您的参与和支持。谢谢！请您在所选的选项上划“√”。

一、基本信息

- 1、您的性别 A.男 B.女
- 2、您的年龄 A.20岁以下 B.20-30岁 C.30-40岁 D.40-50岁 E.50-60岁 F.60岁以上
- 3、您的月收入
A.3000元以下 B.3000-5000元 C.5000-8000元
D.8000-10000元 E.10000元以上
- 4、您的文化水平：
A.小学及以下 B.初中 C.中专或高中 D.大专或大学本科 E.硕士及以上
- 5、您的职业是
A.教师（大学教师/中小学教师）【勾选】 B.IT技术及研发人员 C.土木建筑及制造业工人
D.医护人员 E.企事业单位文职人员 F.律师 G.餐饮美容等服务人员
H.金融财务及数据分析人员 I.快递员 J.公务员 K.其他（请注明）_____
- 6.您所在单位的工作性质是
A.民营企业 B.国企 C.事业单位 D.外资企业 E.个体自雇 F.中外合资
G.金融机构 H.政府机关 I.其他（请注明）_____
- 7.您的工龄为
A.5年以下 B.5-10年 C.10-15年 D.15-20年 E.20年以上
- 8.您的婚姻状况为
A.已婚 B.未婚

二、不同行业职工的“过劳”现状

9. 您平常的工作时长为
A.6小时以下 B.6小时-8小时 C.8小时-12小时 D.12小时及以上
10. 您的平均每天睡眠时间为
A.5小时以下 B.5-6小时 C.6-8小时 D.8小时及以上
11. 您平均一周加班几天？（选A则直接跳至14题）
A.几乎不加班 B.1-2天 C.3-4天 D.5-6天 E.7天
12. 您加班的平均时长为
A.1小时以下 B.1-2小时 C.2-3小时 D.3小时及以上
13. 您常因何种原因加班？（多选）
A.人手不够，工作量大 B.工作内容和目标有变更 C.自己工作效率低下
D.有获得奖励（晋升）的机会 E.加班补贴可增加收入 F.递交任务期限短
G.自己想把工作做的更好 H.自己对工作的兴趣与热爱

- I.领导不下班自己不好走 J.同事不下班自己不好走 K.其他
14. 您所在公司是否定期组织体检？
A. 每年一次 B. 每两年一次 C. 不定期组织 D. 从来不组织
15. 您愿意为了工作而透支健康吗？
A. 愿意，有付出才有回报，现在需要打拼事业
B. 适度透支可以接受，要看具体情况 C. 不愿意，身体健康比较重要
16. 您是否出现过以下几种情况？（选出所有出现过的情况，无则可不选）
A. 过早地出现了“将军肚” B. 脱发、斑秃、早秃 C. 记忆力减退，开始忘记熟人的名字
D. 经常头疼、胸闷、耳鸣、目眩、心悸，检查无结果 E. 频频去洗手间
F. 注意力越来越不容易集中 G. 性欲、性能力下降 H. 心算能力越来越差
I. 睡眠质量不高 J. 易怒、烦躁、悲观、难以控制自己的情绪
17. 由于工作原因，我感觉我的身体健康状况大不如以前
A. 每天都会有这种感觉 B. 经常有这种感觉
C. 偶尔有这种感觉 D. 基本没有这种感觉 E. 从来都不会

三、对“过劳（死）”的认知与看法

18. 您了解“过劳死”吗？
A. 非常了解 B. 比较了解 C. 一般 D. 不太了解 E. 完全不了解
19. 您是从以下哪种途径了解到“过劳死”的？
A. 电视/新闻媒体 B. 亲朋好友处 C. 报纸杂志 D. 单位宣传
E. 身边有过“过劳死”的实例 F. 其他_____
20. 您是如何界定“过劳”的(可多选)
A. 工作时身体的疲劳程度 B. 工作时间的长短 C. 工作强度的大小
D. 工作压力的大小 E. 因工作而患有某种疾病 F. 工作难度的大小
G. 其他_____
21. 当您工作长期处于过劳状态时您会
A. 忍，继续认命工作 B. 忍，继续工作但偷偷找新工作
C. 忍，继续工作但让领导知道自己的努力，并争取更利益
D. 忍不了，立刻辞职 E. 向有关部门投诉，以法律手段维权
22. 您觉得造成工作“过劳”现状的社会责任主要在于（多选）
A. 缺乏衡量适度劳动的标准体系 B. 相关法律法规不健全
C. 有关部门执法工作不到位 D. 政府未关注监督企业与劳动这之间的关系
E. 社会追求经济增长忽视劳动者自身健康的现状
23. 为缓解“过劳”，您认为最有效的措施是（最多选三个）
A. 构建合理的劳动奖评标准
B. 完善相关法律法规，严格规定职工的每日工作时长
C. 有关部门加强对企业的监督力度，改善加班风气
D. 政府或是企业应定期对员工进行心理健康工作压力测试
E. 个人学会自我调节，缓解工作压力
F. 单位组织定期体检，倡导员工科学劳动 G. 其他_____

四、“过劳”的负面影响

“过劳”的负面影响量表

指标		测量项目	完全不符合-----完全符合				
自身影响	身体影响	1. 肩颈腰椎关节等身体部位劳损	1	2	3	4	5
		2. 饮食作息不规律导致的生物钟紊乱	1	2	3	4	5
		3. 夜晚失眠多梦，白天困顿乏力	1	2	3	4	5
		4. 免疫力下降，经常容易感冒生病	1	2	3	4	5
	精神影响	5. 反应变得迟钝，很简单的东西也要想好一会儿	1	2	3	4	5
		6. 注意力越来越难以集中，老是晃神	1	2	3	4	5
		7. 记忆力下降，经常转眼就忘记刚刚想做什么	1	2	3	4	5
	心情影响	8. 易怒、烦躁、悲观、无法自我调节情绪	1	2	3	4	5
		9. 平衡不了生活与工作，角色混淆，情绪波动很大	1	2	3	4	5
		10. 空闲时有负罪感，经常有自己不应该享乐的想法	1	2	3	4	5
工作影响	工作质量	11. 工作效率越来越低	1	2	3	4	5
		12. 工作质量下降，越来越难以达到要求，或者有所创新	1	2	3	4	5
		13. 工作时失误次数增加很多，经常犯一些低级错误	1	2	3	4	5
	工作情绪	14. 对工作失去热情，每天上班心情都很烦躁	1	2	3	4	5
		15. 面对挑战性工作没有激情，而是烦恼、压抑	1	2	3	4	5
		16. 因为工作繁重一度想要离职，找寻更好的工作机会	1	2	3	4	5
家庭影响	家庭负担	17. 将未完成工作带入家里，给家人造成负担	1	2	3	4	5
		18. 因工作繁忙无法在家中分担家务	1	2	3	4	5
	情感维系	19. 下班回家后经常向家人抱怨或发脾气，将负面情绪带给家人	1	2	3	4	5
		20. 陪伴家人的时间被占用，家庭感情疏离淡漠	1	2	3	4	5
		21. 长时间工作，无法顾及孩子教育	1	2	3	4	5

五、超时工作影响因素探究

过劳影响因素源量表

指标	测量项目	完全不符合-----完全符合				
工作特性	1. 工作时间固定, 非常有规律	1	2	3	4	5
	2. 工作中劳动强度很小, 工作量很少	1	2	3	4	5
	3. 工作轻松简单, 无负担	1	2	3	4	5
	4. 工作设施配备完善且环境舒适	1	2	3	4	5
加班、制度	5. 加班工资都能够按时按规定完全支付	1	2	3	4	5
	6. 企业有浓郁的加班文化	1	2	3	4	5
企业管理	7. 企业管理者的管理效率很高, 可以合理有效地分配安排职工的工作	1	2	3	4	5
	8. 企业管理者要求工作不断出新, 注重创新	1	2	3	4	5
	9. 职场民主氛围浓郁, 企业注重职工想法	1	2	3	4	5
	10. 企业薪酬结构 (劳动报酬比率) 很合理	1	2	3	4	5
	11. 企业的绩效要求非常高	1	2	3	4	5
个人压力	12. 家庭责任压力大, 需要赡养父母、抚养子女、照顾伴侣, 精神时刻紧绷	1	2	3	4	5
	13. 经济压力很大, 需要偿还贷款, 应对日常支出等	1	2	3	4	5
	14. 知识更新速度快, 人才流动频繁, 竞争压力很大	1	2	3	4	5
自我发展	15. 对自己目前所从事的工作非常感兴趣	1	2	3	4	5
	16. 有很高的经济追求, 渴望让家人和自己过上高品质生活	1	2	3	4	5
	17. 非常希望继续留在自己目前所在的公司	1	2	3	4	5
	18. 渴望展示自己的才华, 实现自我的价值	1	2	3	4	5
	19. 渴望获得职位晋升, 在自己的事业上取得成就	1	2	3	4	5
健康意识	20. 觉得自己目前的身体状况非常良好	1	2	3	4	5
	21. 平时非常注重养生保健	1	2	3	4	5

次感谢您对本次调查的合作, 祝您身体健康、生活美满! 谢谢!

访谈提纲（重点调查行业的企业）

- 1.在现阶段的社会发展形势下，您对未来从业者的健康状况趋势的预测
- 2.您公司的绩效评价制度如何
- 3.对目前企业员工身体状况的了解程度
- 4.了解和掌握员工身体状况的渠道方式
- 5.对目前社会上发生的职工“过劳死”情况的看法
- 6.预防员工发生“过劳”情况的措施
- 7.措施的落实程度和职工反映情况
- 8.对追求企业效益和关注员工身体健康二者平衡的看法
- 9.对社会总体企业的员工“过劳”情况的看法和建议

访谈提纲（政府相关部门）

1. 贵部门具体监督企业来保障从业者利益的措施及实施力度
2. 目前监督检举的情况
3. 从业者和企业对有关政策反映的状况
4. 政策实施过程中遇到的瓶颈与解决办法
5. 贵部门对未来优化评价结构，保障从业者利益的措施的预想
6. 贵部门有关“科学工作适度劳动”的文化宣传推进程度和效果
7. 对“过劳”产生的社会负面影响的想法

附件二：



图 1 相关企业管理人员访谈



图 2 在职居民问卷调查及采访

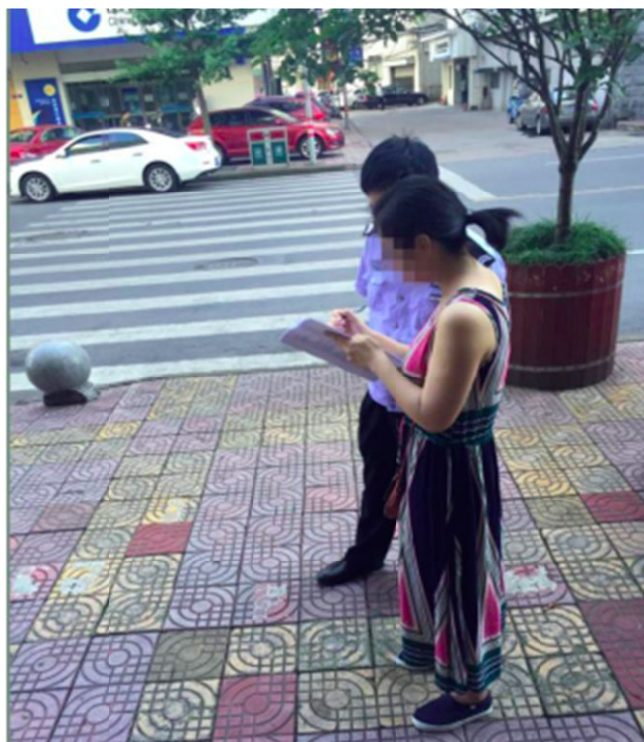


图 3 在职居民问卷调查及采访